

FOODNOW

TRABAJO FINAL DE CICLO EN DESARROLLO
DE APLICACIONES MUTIPLATAFORMA

NOEL FERNANDEZ ALVAREZ

curso académico 2025/2026

OVIEDO, 18/02/2025

Contenido

Indicé de Figuras	3
1. Descripción general del proyecto	4
• Introducción: Resumen de las características del proyecto	4
• Presentación de las características	5
• Alcance del proyecto: Detalle del problema planteado indicando, punto por punto, todos los detalles que se van a gestionar	6
• Justificación y análisis de la realidad	8
• Marco legal	9
• Marco teórico	12
• Temporalidad	20
2. Estudio de la viabilidad del sistema	22
• Plan de empresa	22
• Plan de marketing	25
3. Descripción del entorno tecnológico	31
• Descripción de todos los perfiles de usuario que habrá en la aplicación	31
• Descripción de las tecnologías para cada perfil	31
4. Especificación de requisitos	33
• Requisitos funcionales	33
• Requisitos no funcionales	34
5. Diagramas BBDD	36
• Explicar por qué ha salido ese E/R, de dónde salen las Entidades y de dónde salen las Relaciones.	36
• Plasmar el modelo E/R	39
Explicar el origen de los atributos	40
• Explicar por qué se han elegido esas claves primarias.	42
• Modelo Relacional	45
6. Diagrama de UML	46
• Casos de Uso	46
• Diagrama de clases	53
.....	53
7. Diseño Interfaz	54
• Diagramación y prototipado del diseño gráfico de la interfaz	54
• Guías de estilo	62
• Mapa de navegación	64

8. Pruebas	65
• Pruebas unitarias	65
• Pruebas de integridad.....	67
9. Manual de usuario	71
• Manual del cliente	71
• Manual de instalación y despliegue	82
10. CONCLUSIONES.....	86
11. Anexo.....	88
• Bibliografía	88
• Referencias a texto y/o web de ayuda.....	89

Indicé de Figuras

FIGURA 1 Temporalidad del proyecto. Elaboración propia.	21
FIGURA 2: Logotipo FoodNow. Realización propia.....	25
FIGURA 3: Análisis DAFO. Elaboración propia.	26
FIGURA 4: Modelo Entidad Relación. Elaboración Propia.....	39
FIGURA 5: Wireframe pantalla inicial de la App móvil. Elaboración propia.	54
FIGURA 6: Wireframe de la pantalla secundaria tras escaneo QR. Elaboración propia.	55
FIGURA 7: Wireframe de la pantalla de productos. Elaboración propia.	55
FIGURA 8: Wireframe de la pantalla del pedido. Elaboración propia.....	56
FIGURA 9: Mockup pantalla inicial de la App móvil. Elaboración propia.	57
FIGURA 10: Mockup de la pantalla secundaria tras escaneo QR. Elaboración propia.	57
FIGURA 11: de la pantalla de productos. Elaboración propia.	58
FIGURA 12: Mockup de la pantalla del pedido. Elaboración propia.	58
FIGURA 13: Wireframe ventana principal de la aplicación de escritorio. Elaboración propia.	59
FIGURA 14: Wireframe ventana mesas de la aplicación de escritorio. Elaboración propia.	59
FIGURA 15: Wireframe ventana de notificaciones de la aplicación de escritorio. Elaboración propia.....	60
FIGURA 16: Mockup ventana principal de la aplicación de escritorio. Elaboración propia.	60
FIGURA 17: Mockup ventana mesas de la aplicación de escritorio. Elaboración propia.	61
FIGURA 18: Mockup ventana de notificaciones de la aplicación de escritorio. Elaboración propia.	61
FIGURA 19: Mapa de navegación de la App móvil. Elaboración propia.	64
FIGURA 20: Mapa de navegación de la App de Escritorio. Elaboración propia.	64

1. Descripción general del proyecto

- **Introducción: Resumen de las características del proyecto**

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de una plataforma digital denominada FoodNow, orientada a optimizar la gestión de pedidos en el sector de la restauración mediante el uso de las tecnologías móviles y de escritorio. La solución propuesta está compuesta por dos aplicaciones complementarias: una aplicación móvil dirigida a los clientes del restaurante y una aplicación de escritorio destinada al personal del establecimiento.

El nombre FoodNow surge de la combinación de las palabras en inglés “*Food*”(comida) y “*Now*”(ahora), transmitiéndola idea de ofrecer comida al instante, sin esperas innecesarias. Esta denominación refleja el objetivo central de la aplicación: reducir el tiempo de espera que habitualmente experimentan los clientes al realizar un pedido o que esperen a ser atendidos por un camarero que les facilite una carta con el menú, proporcionando un sistema más ágil, eficiente y autónomo.

La aplicación móvil permitirá a los clientes acceder al menú digital del restaurante de forma inmediata al escanear un código QR único situado en cada mesa. A través de esta interfaz intuitiva, el cliente podrá consultar los distintos platos disponibles, visualizar imágenes y precios, seleccionar los productos que desea consumir y enviar el pedido sin necesidad de interacción directa con ningún camarero. Además, una vez finalizada la comida, el cliente podrá solicitar la cuenta mediante un botón específico en la propia aplicación, notificando al restaurante para que pueda proceder con el cobro en mesa, también se dispondrá de otro botón para solicitar la atención de un camarero para cualquier cosa que en la aplicación no se tenga contemplada.

Por otro lado, la aplicación de escritorio estará instalada en el sistema del restaurante y recibirá, en tiempo real, todos los pedidos generados desde los dispositivos móviles. Esta herramienta permitirá al personal del local gestionar los pedidos por mesa, visualizar su estado, eliminar productos no disponibles y recibir notificaciones cuando el cliente solicite la cuenta o la atención de un camarero.

El sistema está diseñado para ser implementado de forma individual en cada restaurante, pero con una estructura reutilizable, lo que permite su adaptación y despliegue en

diferentes establecimientos sin necesidad de rediseño. FoodNow se presenta como una solución moderna, funcional y sin requerimientos de registro para el cliente, que busca agilizar el servicio, reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia de consumo dentro del local.

- **Presentación de las características**

La plataforma FoodNow se compone de dos aplicaciones complementarias que actúan de forma sincronizada para cubrir las necesidades tanto de los clientes como de los restaurantes. Por un lado, una aplicación móvil permitirá al cliente realizar pedidos de una manera autónoma desde su mesa; por otro lado, una aplicación de escritorio facilitará al restaurante la gestión de pedidos y los avisos de los clientes.

Una de las principales características del sistema es el uso de códigos QR únicos por mesa, que permiten identificar automáticamente de que mesa proviene cada pedido. Cuando el cliente escanea el código desde la app móvil, accede de forma inmediata al menú digital del restaurante, donde podrá visualizar los platos disponibles con su nombre, acompañados con una imagen y el precio del plato.

La aplicación móvil está diseñada para que el cliente pueda realizar pedidos de forma sencilla y sin necesidad de registrarse o tener una cuenta. En cualquier momento durante su estancia en el restaurante el cliente podrá añadir productos al pedido, la aplicación también dispondrá de otros dos botones, el primero uno que servirá para enviar una alerta de que es necesaria la asistencia de un camarero en la mesa para cualquier cosa que el cliente necesite y no esté disponible en la aplicación, y el otro botón servirá para una vez finalizado el consumo en el restaurante solicitar la cuenta, este enviara un mensaje a la plataforma del restaurante para que el camarero acuda para cobrar la cuenta.

Por su parte, la aplicación de escritorio ofrece al personal del restaurante una interfaz organizada para visualizar las mesas, el pedido que se ha realizado desde cada una de las mesas, así como recibir los mensajes de aviso de los clientes solicitando asistencia o la cuenta, como también la capacidad para poder eliminar productos del pedido que no estén disponibles o se hayan realizado por error, así como la posibilidad de una vez finalizada la atención y el cobro en una de las mesas, eliminar el pedido de esta para poder dejarla libre de nuevo para otro cliente.

Otra de las características destacable del proyecto es su estructura reutilizable, lo que permite su adaptación a diferentes restaurantes de forma individual, sin depender de plataformas externas ni integraciones complejas. Cada restaurante puede implementar el sistema como solución propia, manteniendo el control total sobre su uso.

En conjunto, FoodNow representa una solución moderna, funcional y adaptable, que transforma la forma en que los clientes interactúan con el restaurante, agiliza el servicio y mejora la experiencia global tanto del cliente como del personal.

- **Alcance del proyecto: Detalle del problema planteado indicando, punto por punto, todos los detalles que se van a gestionar.**

El proyecto se centrará en la creación de una solución digital que permita gestionar pedidos en mesa mediante una app móvil conectada a una aplicación de escritorio en el restaurante. La solución está orientada a resolver problemas comunes relacionados con la atención al cliente, la eficiencia del servicio y la falta de digitalización en locales de restauración de tamaño medio o pequeño.

El sistema cubrirá, de forma detallada, los siguientes aspectos:

1. Asignación de códigos QR únicos por mesa:

Cada mesa del restaurante tendrá un código QR que identificará dicha mesa y se vinculará con el pedido que será recibido por el restaurante.

2. Acceso inmediato al menú digital desde el móvil:

El cliente podrá consultar el menú completo del restaurante, con imágenes, nombre de los platos y precios actualizados, desde la aplicación móvil, sin necesidad de intervención del personal del restaurante.

3. Selección y envío de pedidos desde la app móvil:

Los productos seleccionados se enviarán directamente a la aplicación de escritorio del restaurante, sin necesidad de que un camarero anote su pedido.

4. Pedidos adicionales mientras la mesa este activa:

Se podrá realizar más de un pedido de la misma mesa, es decir cuando ya se ha realizado un pedido previo se puede realizar otros pedidos más que se sumen a los anteriores.

5. Solicitud de la cuenta mediante la aplicación:

El cliente podrá pulsar un botón de “Pedir Cuenta” dentro de la app móvil. Esta acción notificará a la aplicación de escritorio que la mesa está lista para recibir la cuenta.

6. Gestión de pedidos desde la app de escritorio:

El personal del restaurante podrá visualizar todos los pedidos activos por mesa, mostrando la cantidad y el precio.

7. Eliminación manual de productos:

Mediante la aplicación de escritorio el personal del restaurante podrá eliminar productos del pedido si no se encuentran disponibles o si se han pedido por error y el cliente avisa para eliminarlos.

8. Sistema sin necesidad de registro para el cliente:

La aplicación móvil no requerirá que el cliente cree una cuenta ni proporcione datos personales, será suficiente con escanear el código QR para acceder al servicio.

9. Adaptabilidad por restaurante:

Aunque la solución está pensada para ser instalada individualmente en cada restaurante, el sistema está diseñado para poder adaptarse fácilmente a cualquier establecimiento.

Esta definición del alcance permite acotar de forma clara las funcionalidades que serán implementadas, centrándose exclusivamente en la gestión de pedidos en mesa, sin incluir funcionalidades como reservas online, pagos digitales, estadísticas avanzadas, atención a domicilio o implementar reseñas, las cuales quedan fuera del desarrollo propuesto para este proyecto.

- **Justificación y análisis de la realidad**

En el contexto actual de la restauración, especialmente en pequeños y medianos establecimientos sobre todo de pequeñas localidades, todavía se observa una falta de digitalización en muchos procesos clave del servicio al cliente. La toma de pedidos en mesa, en particular, continúa realizándose en muchos casos mediante interacción verbal o anotaciones manuales, lo cual conlleva tiempos de espera prolongados, errores de transcripción y una gestión poco eficiente por parte del personal del restaurante.

Entre los principales problemas detectados, se encuentran:

1. La necesidad de que el cliente espere a un camarero para poder acceder al menú o realizar su pedido.
2. El uso de papel o medios informales para anotar los pedidos, lo que puede dar lugar a pérdidas de información o confusiones.
3. La ausencia de un menú digital actualizado, que dificulta la visualización de los productos y sus precios.
4. La limitada capacidad de atención del personal durante los picos de actividad, lo que repercute negativamente en la experiencia del cliente.
5. La inexistencia de soluciones específicas para digitalizar el proceso de pedidos en mesa en restaurantes medianos o pequeños, ya actualmente solo se encuentran este tipo de aplicaciones para la consulta de menús de forma digital y no de poder ordenar.

Ante esta realidad, se plantea el desarrollo del sistema FoodNow, una solución sencilla, accesible y reutilizable que permita a cualquier restaurante implementar un sistema de pedidos en mesa basado en escaneo de códigos QR. Esta plataforma permitirá:

- Reducir los tiempos de espera, al permitir que el cliente vea el menú y realice el pedido desde su propio móvil.
- Evitar errores humanos en la toma de pedidos, gracias al envío directo desde la app móvil al sistema del restaurante, a no ser que el error provenga del cliente al elegir los productos.
- Agilizar el servicio, permitiendo que el personal se enfoque en la entrega y el cobro, en lugar de en la toma manual del pedido.

- Adaptarse a distintos establecimientos, ya que el sistema será reutilizable, sin depender de integraciones complejas con servicios externos.

En definitiva, se trata de una propuesta realista, alineada con las necesidades actuales del sector, que permite mejorar tanto la eficiencia del servicio como la experiencia del cliente, con un coste reducido y un despliegue accesible para cualquier tipo de restaurante. Además, responde también a una necesidad que surgió a raíz de la pandemia de la COVID-19: reducir el contacto físico entre clientes y personal, facilitando una atención más segura, higiénica y autónoma mediante el uso de tecnologías móviles.

- **Marco legal**

El desarrollo y uso de la aplicación FoodNow, al tratarse de una aplicación que interactúa con datos, imágenes, contenido multimedia y posibles identificadores del usuario, debe cumplir con el conjunto de normativas legales vigentes en España y en la Unión Europea. A continuación, se detallan los principales marcos legales aplicables al proyecto:

1. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)-Reglamento (UE) 2016/679

Este reglamento es de aplicación obligatoria para todos los estados miembro de la Unión Europea y regula el tratamiento de los datos personales.

Aunque FoodNow no solicita datos de registro, pueden existir identificadores indirectos como la dirección IP del dispositivo, el número de mesa, o el historial de productos seleccionados, que podrían ser considerados datos personales según el RGPD. Para ello será necesario que FoodNow:

- Garantice que los datos recopilados se limiten a su uso en lo estrictamente necesario.
- Informar al usuario de forma clara y accesible sobre cualquier tratamiento de datos que se realice.
- Implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos recogidos, tanto en tránsito como en almacenamiento.
- Asegurar que cualquier dato se utilice solo para la finalidad para la que fue recogido.
- En caso de que el restaurante almacene historiales por mesa, será considerado responsable del tratamiento y deberá garantizar el cumplimiento del RGPD.

2. Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD)

Esta ley adapta el RGPD al marco jurídico español e introduce obligaciones, como el respeto a los derechos digitales en el entorno laboral y educativo.

Para ello en FoodNow se deberán aplicar medidas como

- Informar al restaurante sobre sus obligaciones en materia de protección de datos.
- Ofrecer garantías de que los sistemas empleados no permiten el uso indebido de los datos recogidos.
- Cumplir con los derechos de los usuarios, incluso aunque no haya registro.

3. Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE)

Esta ley regula las actividades comerciales y de servicios ofrecidos a través de medios electrónicos.

Dentro de las funciones de FoodNow esta ley solo será relevante en:

- La obligación de informar de la identidad del proveedor del servicio, en el caso de FoodNow este proveedor será el restaurante.
- El uso de cookies o tecnologías similares, para lo cual se debe ofrecer al usuario una política clara de uso.

4. Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996)

Dado que la aplicación mostrara imágenes de los productos, menús, logotipos, etc., es obligatorio asegurar que todo el contenido visual utilizado tenga derechos de uso válidos.

- Las imágenes deben ser creadas por el propio restaurante o adquiridas con licencia adecuada (Por ejemplo, de bancos de imágenes libres de derechos).
- Los logotipos, texto descriptivos o materiales que reproduzcan marcas registradas deben contar con la debida autorización.

5. Normativa sobre accesibilidad digital

Si bien esta normativa no es exclusivamente obligatoria para apps, es recomendable seguir principios de accesibilidad definidos en normativas como el Real Decreto 1112/2018, que regula la accesibilidad de sitios web y apps del sector público, y toma como referencia las WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Para seguir esta normativa FoodNow deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Contrastes adecuados en colores y textos.
- Botones grandes y bien posicionados para facilitar la interacción.
- Lectura alternativa de imágenes si se implementa el modo accesible.

6. Obligaciones del restaurante como prestador del servicio

El restaurante, como usuario de la plataforma FoodNow, asumirá el rol de responsable del tratamiento de los datos en caso de que se almacenen pedidos por mesa, historial de consumiciones o información que, directa o indirectamente, pueda asociarse con personas físicas.

Por ello el restaurante deberá:

- Garantizar el uso correcto del sistema.
- Informar a sus empleados del tratamiento que se realiza.
- No usar los datos con fines comerciales sin consentimiento del cliente.

En definitiva, el desarrollo de FoodNow integrará desde su diseño los principios de privacidad, seguridad y legalidad, no solo como un cumplimiento normativo, sino como un valor añadido que mejora la confianza y la experiencia del usuario.

- **Marco teórico**

Aplicaciones móviles

Las aplicaciones móviles han revolucionado la forma en que las personas interactúan con la tecnología en los últimos años. Estas herramientas permiten ejecutar tareas específicas desde dispositivos móviles, facilitando el acceso a la información, productos y servicios desde cualquier lugar y en cualquier momento. Gracias a su versatilidad, las apps han penetrado ampliamente en sectores como la salud, el comercio electrónico, la educación y el entretenimiento.

Según Espinoza et al. (2022), el crecimiento del uso de las aplicaciones móviles ha estado estrechamente relacionado con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como con el impacto que tuvo la pandemia de la COVID-19 en la digitalización de servicios. El confinamiento obligo a muchos usuarios a adaptarse al uso de herramientas tecnológicas para acceder a servicios de salud, alimentación, comunicación y educación, entre otros.

En este contexto, las aplicaciones móviles han pasado a ser el principal canal de comunicación de la sociedad, superando incluso a las páginas web, debido a su disponibilidad, accesibilidad desde dispositivos inteligentes y capacidad para proporcionar información actualizada en tiempo real.

Además, Espinoza et al.(2022) señalan que las aplicaciones móviles ofrecen ventajas como:

- Comunicación directa con los servicios.
- Acceso constante a información personalizada.
- Integración con redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram.
- Alto nivel de aceptación entre los usuarios, especialmente en sectores de salud y bienestar.

En el estudio realizado, se identificó que un 39% de los encuestados prefiere recibir información médica a través de apps móviles, superando incluso a redes sociales y páginas web. Asimismo, el 91% de los participantes manifestó su interés en que su centro médico cuente con una aplicación web o móvil, lo que demuestra una clara tendencia hacia la digitalización de los servicios de salud y atención al usuario.

En definitiva, las aplicaciones móviles no solo representan un canal tecnológico eficiente, sino que se han convertido en una herramienta socialmente aceptada y demandada por su capacidad para ofrecer soluciones rápidas, accesibles y personalizadas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Aplicaciones de escritorio

Las aplicaciones de escritorio son programas informáticos que se instalan y ejecutan directamente en el sistema operativo del equipo del usuario, como Microsoft Windows, Linux o macOS. A diferencia de las aplicaciones web, estas herramientas no requieren conexión a Internet para su funcionamiento, lo que las convierte en una opción robusta y eficiente para entornos donde se necesita una alta disponibilidad, velocidad de respuesta y control total del entorno de ejecución.

Según Aguilar (2022), las aplicaciones de escritorio son ampliamente utilizadas en contextos donde se necesita una respuesta rápida del sistema y un acceso completo a los recursos del hardware local, como la memoria RAM, el disco duro o la tarjeta gráfica. Esto las hace especialmente útiles en tareas como la gestión de pedidos, el control de inventario, la administración del personal o la comunicación interna en empresas.

Además, Aguilar (2022) señala que estas aplicaciones ofrecen ventajas como:

- Mayor robustez y estabilidad.
- Rápido tiempo de respuesta al trabajar de forma local.
- Independencia de la conectividad externa.
- Uso completo de los recursos del equipo.

No obstante, también presentan desventajas, como su dependencia del sistema operativo, la necesidad de instalación manual en cada dispositivo y la limitación de uso al equipo donde están instaladas.

El estudio comparativo entre Java y PHP revela que ambos lenguajes son viables para desarrollar aplicaciones de escritorio multiplataforma, aunque Java destaca por su orientación a objetos, facilidad de modularización y compatibilidad con múltiples sistemas operativos gracias a su máquina virtual. PHP por su parte, aunque tradicionalmente ligado al desarrollo web, también puede emplearse para este tipo de soluciones mediante herramientas como

GTK o frameworks específicos, aunque con ciertas limitaciones en entornos empresariales complejos.

Es decir que las aplicaciones de escritorio siguen siendo relevantes en contextos donde se requiere alto rendimiento, seguridad local y disponibilidad constante, siendo Java uno de los lenguajes más recomendables para su desarrollo por su independencia de plataforma, rendimiento y documentación extensa.

Códigos QR

Los códigos QR (Quick Response) son códigos bidimensionales que permiten almacenar y recuperar rápidamente información mediante la cámara de un dispositivo móvil. Esta tecnología, originalmente creada por la empresa japonesa Denso Wave en 1994, ha evolucionado desde su uso en la industria automotriz hasta convertirse en una herramienta clave en sectores como la publicidad, el comercio y la hostelería.

Según QR TIGER (2025), “los códigos QR se han convertido en una parte integral de nuestra vida cotidiana”, y su uso ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsado principalmente por la pandemia de COVID-19 y la necesidad de soluciones sin contacto. Durante 2020 y 2021, el uso de códigos QR creció un 750%, y en 2025 se alcanzaron más de 41.77 millones de escaneos, lo que representa un aumento del 433% respecto a 2021.

Además, QR TIGER (2025) destaca que el 70% de los restaurantes en Estados Unidos utilizan códigos QR para ofrecer menús digitales, gestionar pedidos o facilitar pagos. Este dato refleja no solo su rápida adopción por parte del sector, sino también un cambio en el comportamiento del consumidor. En este sentido, el informe señala que “el 58% de los usuarios prefiere utilizar códigos QR frente a métodos tradicionales, por su rapidez y comodidad”.

En términos funcionales, los códigos QR permiten una conexión directa entre el usuario y un recurso digital, sin necesidad de escribir direcciones web o instalar aplicaciones complejas. Su facilidad de uso, bajo coste y compatibilidad con cualquier smartphone moderno los convierte en una tecnología accesible y escalable.

En el caso de aplicaciones como FoodNow, la integración de códigos QR representan una ventaja significativa, ya que permite al cliente acceder directamente al menú digital de su mesa escaneando un código único. Esto elimina tiempos de espera, reduce errores en la toma de pedidos y mejora la experiencia general del comensal. Como señala QR TIGER (2025), “la conveniencia y velocidad de los QR han superado las expectativas, convirtiéndose en una herramienta indispensable para empresas que buscan digitalizar la experiencia del cliente”.

La adopción de códigos QR en el sector de la hostelería no solo responde a una necesidad de transformación digital, sino también a una mejora percibida en la experiencia del cliente. Según Menu.es (2025), esta tecnología ha permitido agilizar los procesos de atención, eliminar cartas físicas y dar a los clientes más autonomía al pedir y pagar desde su propio dispositivo móvil, sin necesidad de interacción directa con el personal.

Entre las principales ventajas destacadas por los establecimientos que han implementado esta solución se encuentran:

- Reducción de costes derivados de la impresión de menús.
- Mejora de la higiene y percepción sanitaria por parte del cliente.
- Personalización de menús según alergias, idiomas o consumo anterior.
- Mayor rotación de mesas y optimización del tiempo del personal

Además, el estudio publicado por Flipdish y recogido por Distribución Actualidad (2021) revela que el 70% de los consumidores prefiere pedir en bares y restaurantes mediante códigos QR o aplicaciones móviles. Entre las razones mencionadas se encuentran la comodidad, la rapidez en el servicio y la posibilidad de controlar el pedido sin esperas.

El estudio también indica que el 55% de los negocios hosteleros comenzó su digitalización con QR para atraer más clientela. Como ejemplo representativo, el estudio destaca el caso de un establecimiento de Palma de Mallorca, donde la implementación de los pedidos mediante código QR no solo permitió respetar las medidas de distancia durante la situación del COVID-19, sino que también triplicó la facturación al optimizar la velocidad de servicio a los clientes (Distribución Actualidad, 2021).

Es por ello por lo que la integración de códigos QR en aplicaciones como FoodNow representa una respuesta alineada con las demandas actuales en el sector de la hostelería, permitiendo mejorar tanto la operatividad del restaurante como la experiencia del cliente.

Modelo Cliente-Servidor

El modelo cliente-servidor es una de las arquitecturas más comunes en el desarrollo de aplicaciones en red. Se basa en una distribución de funciones donde un componente, llamado cliente, realiza solicitudes de servicios, y otro componente, denominado servidor, responde a dichas solicitudes proporcionando recursos o procesando la información requerida.

Según E, Niño(s.f), este modelo establece una comunicación en la cual el cliente inicia la interacción, enviando una petición a través de protocolos como HTTP o HTTPS, y el servidor responde con la información correspondiente. Esta dinámica se encuentra en la base de la mayoría de los servicios web actuales, incluidas aplicaciones móviles, plataformas web, y software empresarial.

Uno de los ejemplos más representativos del funcionamiento cliente-servidor se da al acceder a una página web. El navegador actúa como cliente al enviar una solicitud HTTP a través del puerto TCP 80 (o 443 en el caso de HTTPS) y el servidor web responde con el contenido solicitado, como paginas HTML, imágenes o scripts. Posteriormente, el cliente interpreta esta información y la presenta al usuario (E. Niño, s.f.).

El modelo también incorpora mecanismos de seguridad como SSL (Secure Socket Layer) o TLS (Transport Layer Security), los cuales se integran en el protocolo HTTPS para garantizar la autenticidad, confidencialidad e integridad de los datos transmitidos entre cliente y servidor. Como señala E. Niño (s.f.), esta estructura permite establecer canales cifrados, mediante el intercambio de claves públicas y privadas, lo que asegura que la comunicación solo pueda ser entendida por las partes involucradas.

Esta arquitectura se adapta perfectamente a FoodNow, donde la aplicación móvil actúa como cliente, realizando pedidos o consultas, mientras que la aplicación de escritorio del restaurante funciona como servidor, recibiendo las peticiones del cliente. Gracias a este modelo, es posible mantener una comunicación bidireccional y eficiente, permitiendo a ambos lados del sistema interactuar en tiempo real sin necesidad de conexiones permanentes ni intervención manual.

Bases de Datos Relacionales

Las bases de datos relacionales son un modelo ampliamente adoptado para el almacenamiento, consulta y gestión estructurada de información. Este modelo se basa en la organización de los datos en tablas relacionadas entre sí mediante claves, lo que permite representar entidades del mundo real y sus vínculos de forma clara, lógica y eficiente.

Según Oracle España (2021), “una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí”, basándose en el modelo relacional propuesto por Edgar F Codd. Cada fila de una tabla representa un registro único, identificado mediante una clave primaria, mientras que las columnas contienen los atributos o características de esos registros.

Un aspecto clave de las bases de datos relacionales es la posibilidad de relacionar múltiples tablas mediante claves foráneas. Por ejemplo, una tabla de clientes y una tabla de pedido puede vincularse gracias a un campo común como el ID del cliente, lo que permite realizar consultas complejas que integren información dispersa en múltiples estructuras (Oracle España, 2021).

Entre las principales ventajas de este modelo destacan:

- Uniformidad y precisión de los datos: Se evitan duplicidades y se refuerzan las reglas de integridad.
- Escalabilidad: Son adecuadas tanto para pequeñas aplicaciones como para grandes sistemas empresariales.
- Seguridad y control: Permiten aplicar restricciones de acceso y protección de datos.
- Lenguaje estándar (SQL): El uso de SQL como lenguaje de consulta estructurado facilita la interacción con los datos de forma universal y eficiente.

Además, las bases de datos relacionales cumplen con las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), que garantizan la integridad de las transacciones incluso en entornos con múltiples usuarios accediendo simultáneamente al sistema. Como señala Oracle, este modelo es especialmente robusto para entornos críticos como banca, comercio electrónico o restauración, donde los datos deben ser coherentes y siempre actualizados (Oracle España, 2021).

En FoodNow el uso de una base de datos relacional permitirá almacenar de forma estructurada y segura la información de los productos del menú, los pedidos, etc. Su

estructura flexible y normalizada también facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

Bases de Datos Relacionales

El diseño centrado en el usuario y la experiencia de usuario son pilares fundamentales en el desarrollo de aplicaciones que buscan facilitar tareas de manera intuitiva, accesible y eficiente. Tal como señala Pedraza Gutiérrez et al. (2023), el diseño centrado en el usuario permite optimizar los elementos que conforman la interfaz, ofreciendo una experiencia que facilite al máximo la interacción del usuario con la aplicación, especialmente cuando se trata de tareas repetitivas o contextos críticos como el control de aforos en situaciones sanitarias.

En el enfoque diseño centrado en el usuario, el usuario es el centro del proceso de diseño. Como afirman Pratt & Nunes (2013, cit. en Pedraza Gutiérrez et al., 2023), esto implica “entender y satisfacer sus necesidades desde el inicio, considerando su contexto y objetivo de uso”. En este sentido, el desarrollo de prototipos visuales (mockups), la definición de escenarios realistas y la validación mediante pruebas de usabilidad son técnicas clave para asegurar la eficacia del diseño.

Una herramienta empleada en el estudio fue la prueba Alpha, utilizada para recolectar feedback de los usuarios a partir de tareas específicas en la plataforma. A través de encuestas estructuradas, se evaluaron criterios como facilidad de navegación, comprensión de mensajes, organización de contenidos y velocidad de respuesta. Como resultado, se detectaron oportunidades de mejora en la interacción persona-sistema, que luego fueron abordadas mediante reorganización visual, reducción de pasos y optimización de la terminología utilizada (Pedraza Gutiérrez et al., 2023).

La experiencia del proyecto evidencio que , incluso con limitaciones temporales y técnicas, el enfoque centrado en el usuario permite alcanzar productos más usables, adaptados a su audiencia y con mayor aceptación. En el caso de FoodNow, este enfoque garantiza que tanto comensales como personal del restaurante interactúen con la aplicación de forma fluida.

Además, integrar a los usuarios durante las fases tempranas del desarrollo ayuda a detectar errores, validar decisiones de diseño y alinear el sistema con las expectativas reales de uso. Como conclusión, diseñar con y para el usuario no solo mejorar la interfaz, sino que incrementa el éxito funcional de la solución digital en su conjunto.

Metodologías ágiles en el desarrollo de software

El desarrollo de software ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, enfrentando entornos más cambiantes, clientes más exigentes y plazos más ajustados. Frente a estas condiciones, han surgido enfoques más flexibles como las metodologías ágiles, que priorizan la colaboración, la adaptabilidad y la entrega continua de valor al cliente.

Como señalan Canós et al. (s.f.), las metodologías ágiles se enfocan en el factor humano y el producto, más que en el control rígido del proceso. A diferencia de las metodologías tradicionales, que imponen una estructura cerrada de actividades, roles y documentación extensa, las metodologías ágiles proponen un esquema más ligero y dinámico, donde lo esencial es el trabajo en equipo, la comunicación constante y la iteración rápida.

Su origen se encuentra en la firma del Manifiesto Ágil en 2001, donde se establecieron cuatro valores clave:

- Priorizar individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.
- Valorar software funcionando sobre documentación exhaustiva.
- Fomentar la colaboración con el cliente más que la negociación contractual.
- Responder al cambio antes que seguir estrictamente un plan.

Estos valores se complementan con 12 principios, entre ellos: entregas frecuentes de software útil, adaptación continua, trabajo sostenido, simplicidad y mejora constante del proceso.

Canós et al. (s.f.) destacan también la importancia de marcos concretos como Extreme Programming, que promueve prácticas como programación en pareja, propiedad colectiva del código, integración continua y presencia constante del cliente. También analizan el marco Scrum, caracterizado por ciclos cortos de desarrollo llamados sprints, reuniones diarias de coordinación y entregas funcionales regulares.

En el contexto del desarrollo de FoodNow, el uso de metodologías ágiles permite organizar el desarrollo en fases manejables, ajustar prioridades en función del feedback y garantizar que tanto la app móvil como la app de escritorio evolucionen alineadas con las necesidades del restaurante y del cliente. La adaptabilidad, la entrega temprana de funcionalidades y la mejora iterativa son clave para un sistema que busca optimizar la experiencia gastronómica digital.

- **Temporalidad**

El desarrollo del proyecto FoodNow se extenderá a lo largo del curso académico 2025-2026, comenzando en septiembre desde 2025 y finalizando en mayo de 2026. La planificación se ha distribuido en múltiples fases, aunque algunas de ellas se solapan, con el objetivo de optimizar tiempos y facilitar la integración de componentes entre la aplicación móvil y escritorio. A continuación, se detalla cada una de las etapas previstas:

Fase 1: Creación del Anteproyecto(2 semanas)

Durante las dos primeras semanas de septiembre, se desarrollará el anteproyecto. En esta fase definirán los objetivos generales, alcance, planificación, recursos y justificación técnica del proyecto. También se concretarán las tecnologías a utilizar durante el desarrollo de la aplicación.

Fase 2: Diseño del Sistema (1 día)

En paralelo al inicio del desarrollo, se habilitará un repositorio en GitHub para el control de versiones y copia de seguridad del código fuente. Esto permitirá un trabajo más organizado, seguro y colaborativo, además de facilitar el seguimiento de los avances a lo largo de su desarrollo.

Fase 3: Documentación técnica y funcional (septiembre a noviembre)

Durante los dos primeros meses del proyecto, se ira generando la documentación necesaria: análisis funcional, diagramas UML, modelos de datos, casos de uso, estructura del sistema, guías de estilos, plan económico y decisiones de diseño. Esta documentación ha sido revisada y ajustada conforme al avance del desarrollo.

Fase 4: Desarrollo del backend (noviembre a enero)

Se desarrollará la lógica del negocio del sistema, APIs, servicios, controladores y conexión a base de datos, aplicando el modelo cliente-servidor. Esta fase se contempla en dos meses, solapándose en parte con el desarrollo frontend.

Fase 5: Desarrollo del frontend (diciembre a febrero)

Paralelamente al backend, se desarrollarán las interfaces graficas tanto de la aplicación móvil como de escritorio. Se emplearán principios UX/UI para garantizar una experiencia accesible,

moderna y funcional. Las pantallas estarán integradas gradualmente con los servicios creados en el backend.

Fase 6: Desarrollo de la aplicación Android (enero a marzo)

En esta fase se creará la versión final de la app móvil orientada al sistema Android, implementando las funcionalidades principales como escaneo de QR, visualización del menú, selección de productos, envío de pedidos y solicitud de cuenta. También se adaptarán los estilos visuales a dispositivos móviles, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad.

Fase 7: Desarrollo de la aplicación Android (marzo a mayo)

Se realizarán pruebas funcionales, pruebas de usuario, validaciones entre dispositivos y correcciones finales. Esta fase está prevista para durar entre uno y tres meses, en función de los resultados obtenidos durante la integración y pruebas internas. Se incluirán posibles mejoras visuales, rendimiento o ajustes derivados del feedback.

La temporalidad será flexible en algunas fases, especialmente en documentación y pruebas, ya que a lo largo de la creación de la app se irán modificando partes de la documentación y se irán realizando pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de las diferentes partes de la app.

CRONOGRAMA DE PROYECTO

Fase	Duración estimada	Periodo estimada
Fase 1: Creación del Anteproyecto	2 semanas	1–14 de septiembre de 2025
Fase 2: Diseño del Sistema	1 día	15 de septiembre de 2025
Fase 3: Documentación técnica y funcional	10 semanas	septiembre–noviembre de 2025
Fase 4: Desarrollo del backend	10 semanas	noviembre de 2025–enero de 2026
Fase 5: Desarrollo del frontend	10 semanas	diciembre de 2025–febrero de 2026
Fase 6: Desarrollo de la aplicación Android	10 semanas	enero–marzo de 2026
Fase 7: Pruebas y correcciones finales	13 semanas	marzo–mayo de 2026

FIGURA 1 Temporalidad del proyecto. Elaboración propia.

2. Estudio de la viabilidad del sistema

- **Plan de empresa**

Idea de negocio y servicio ofrecido

El proyecto FoodNow se plantea como una solución tecnológica para la modernización del sector hostelero, ofreciendo un sistema de pedidos automatizado a través de códigos QR. Su propósito principal es permitir que los clientes de un restaurante o franquicia puedan realizar pedidos directamente desde la mesa, sin necesidad de esperar a que el camarero tome nota, agilizando el proceso de atención y reduciendo los tiempos de espera.

El sistema se compone de dos aplicaciones interconectadas: una aplicación móvil, que utilizan los clientes para consultar el menú y realizar pedidos, y una aplicación de escritorio, instalada en el ordenador del restaurante o franquicia, desde la cual el personal recibe y gestiona los pedidos. Cada mesa dispone de un código QR único que la identifica, y al escanearlo, el cliente accede directamente al menú correspondiente, donde puede visualizar las categorías y dentro de estas los productos con sus imágenes correspondientes y su precio. Una vez realizado, el pedido llega automáticamente a la aplicación de escritorio, donde el restaurante puede prepararlo y servirlo. Al finalizar la consumición el cliente dispone de un botón en la aplicación de “Pedir Cuenta”, que notifica al personal en la aplicación de escritorio para que acudan a cobrar.

El proyecto se enfoca en ofrecer una experiencia más cómoda, rápida y eficiente tanto para el cliente como para el establecimiento. A diferencia de otras plataformas, la app no requiere registro por parte del cliente ni depende de terceros para su funcionamiento, lo que garantiza privacidad, simplicidad y rapidez.

Análisis del entorno - Modelo PESTEL

- **Político:** En los últimos años se han promovido políticas de apoyo a la digitalización del sector hostelero mediante programas públicos como el Kit Digital. Esto genera un entorno favorable para la adopción de plataformas como FoodNow.
- **Económico:** El proyecto se plantea con una estructura económica sostenible. La aplicación no requiere grandes inversiones de hardware ni licencias costosas, lo que facilita su implementación en negocios de distintos tamaños. Además, permite reducir costes derivados del tiempo de atención al cliente y del uso de material impreso.

- **Social:** El consumidor actual busca rapidez, comodidad y autonomía. Tras la pandemia, la aceptación de sistemas digitales sin contacto ha aumentado significativamente. FoodNow responde a esa demanda, ofreciendo un sistema intuitivo, visual y sin complicaciones para el cliente.
- **Tecnológico:** Se basa en tecnologías ampliamente extendidas: smartphones con cámara, códigos QR, conexión local y bases de datos en red. Su desarrollo no depende de herramientas propietarias, lo que facilita su mantenimiento y adaptación a diferentes entornos.
- **Ecológico:** La digitalización de la carta reduce el uso de papeles y materiales desechables, contribuyendo a una gestión más sostenible del restaurante. Además, la posibilidad de realizar cambios en el menú de forma digital evita tener que reimprimir cartas físicas con frecuencia.
- **Legal:** El sistema se ha diseñado para evitar el tratamiento de datos personales cumpliendo así con la normativa vigente en materia de protección de datos (RGPD y LOPDGDD). Solo se manejan identificadores internos como el número de mesa o el pedido asociado, garantizando privacidad y cumplimiento normativo.

Análisis del microentorno - Modelo de las 5 fuerzas de Porter

- **Rivalidad entre competidores existentes:** En el mercado existen aplicaciones de pedidos digitales, aunque muchas se centran en grandes cadenas o incluyen comisiones por pedido. FoodNow se diferencia por ofrecer una solución más simple, económica y personalizable, orientada a la digitalización interna de cada restaurante o franquicia.
- **Amenaza de nuevos competidores:** La posibilidad de que surjan aplicaciones similares siempre está presente. Sin embargo, la personalización individual por cliente y el mantenimiento técnico continuo aportan un valor añadido que dificulta su sustitución inmediata.

- **Poder de negociación de los proveedores:** Es bajo, ya que el desarrollo y mantenimiento del sistema se realiza de forma interna, sin depender de proveedores externos ni de plataformas de terceros.
- **Poder de negociación de los clientes:** Los restaurantes o franquicias pueden comparar alternativas o incluso optar por no digitalizarse, pero la simplicidad de FoodNow, su bajo coste y el soporte directo ofrecen ventajas competitivas que compensan esta posible negociación.
- **Amenaza de productos sustitutivos:** Existen alternativas como los TPV con menú digitales o aplicaciones de reparto, pero estas se orientan a otros procesos o incluyen costes elevados. FoodNow cubre un espacio específico: el pedido de mesa, sin registro y con una interfaz adaptada a cada negocio.

Modelo organizativo, económico y perfil de cliente

El proyecto está enfocado principalmente hacia franquicias del sector hostelero, ya que estas cuentan con procesos definidos y pueden beneficiarse de una solución tecnológica integrada que unifique el formato de pedidos en todos sus establecimientos. No obstante, en el futuro no se descarta extender el servicio a restaurantes independientes o pequeños negocios que busquen digitalizarse sin incurrir en grandes gastos.

En cuanto a la forma jurídica, se plantea que FoodNow se ofrezca bajo la figura de trabajador autónomo, lo que permite una gestión directa, flexible y con menor carga administrativa en las etapas iniciales del proyecto. Además, se valora la posibilidad de incorporar un socio comercial encargado de establecer contacto con las empresas interesadas, facilitando la expansión del servicio y la captación de nuevos clientes.

El modelo económico del proyecto se estructura en dos fases principales:

- Por un lado, se cobrará una cuantía fija por la implementación inicial del sistema, que incluirá la entrega e instalación de la aplicación móvil y la aplicación de escritorio, así como la configuración personalizada del restaurante o franquicia.

- Por otro lado, se establecerá una cuota mensual de mantenimiento, que cubrirá la supervisión técnica, la resolución de incidencias, y la realización de cambios en el menú o carta solicitados por el cliente.

Cada instalación de FoodNow será personalizada de forma individual, manteniendo una estructura común, pero adaptando el contenido, los productos y la presentación visual a las características específicas de cada restaurante o franquicia.

La edición de la carta y los cambios internos no se delegan al restaurante, sino que son gestionados por el propio desarrollador como parte del mantenimiento, garantizando así estabilidad y coherencia en el funcionamiento del sistema. Por el momento, no se prevé ofrecer servicios adicionales más allá de la instalación, personalización y mantenimiento técnico.

En el futuro, si la demanda del sistema aumenta o el número de clientes crece, se valorará la posibilidad de formalizar una estructura empresarial más amplia, como una sociedad limitada, o de incorporar más personal para ampliar la capacidad de gestión y soporte.

- **Plan de marketing**

Logotipo de la Empresa

El logotipo de FoodNow está compuesto por un plato blanco acompañado de un tenedor a la izquierda y un cuchillo a la derecha. En el centro del plato se sitúa un código QR, símbolo clave en la funcionalidad de la aplicación.

Este diseño, minimalista y funcional, busca asociar visualmente el producto a su uso principal: vincular comida y tecnología mediante el escaneo de códigos QR. Se ha optado por la combinación de colores neutros (negro, blanco y gris) para facilitar su integración en cualquier interfaz visual.



FIGURA 2: Logotipo FoodNow. Realización propia.

Análisis DAFO

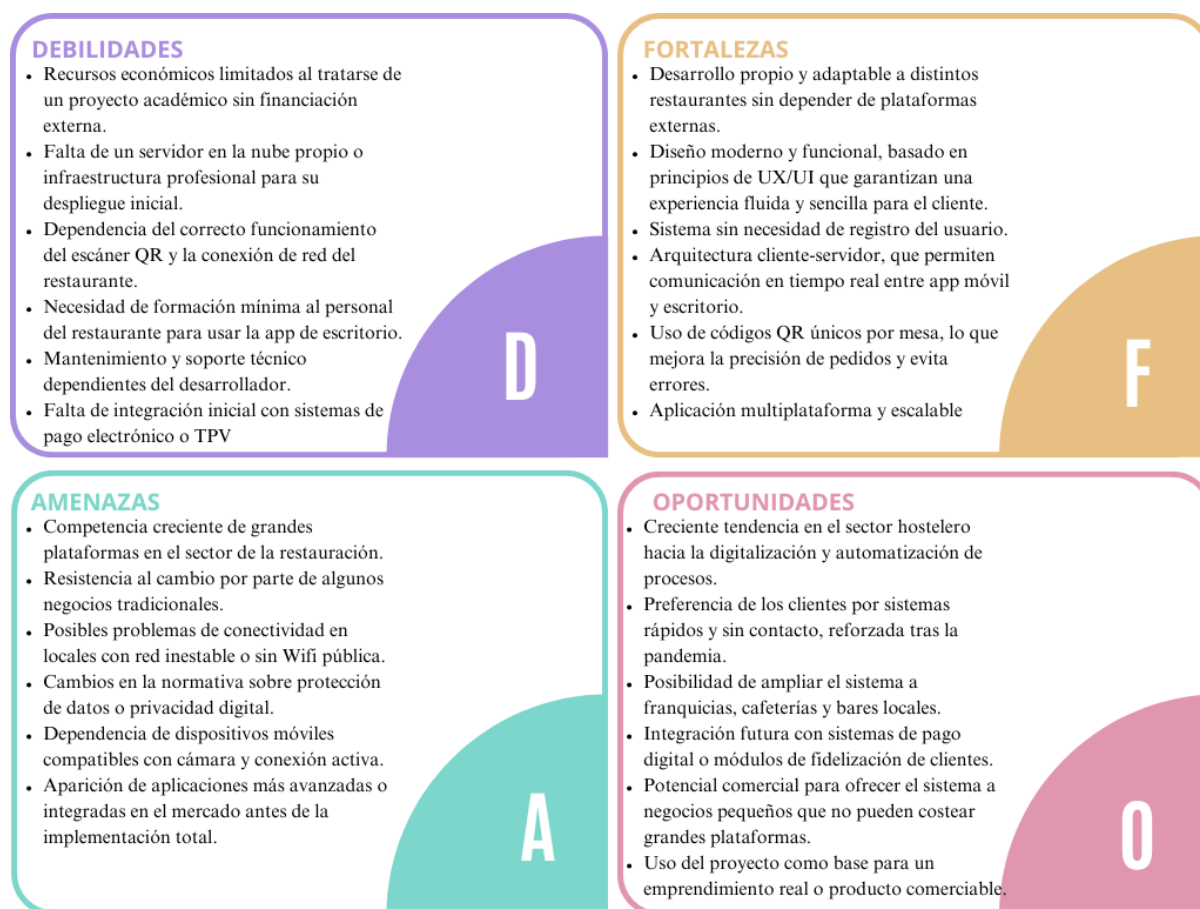


FIGURA 3: Análisis DAFO. Elaboración propia.

Este será el DAFO aplicado al proyecto de FoodNow, el cual permite comprender los principales factores estratégicos internos y externos que influyen en su desarrollo:

- Debilidades:** Se identifican limitaciones económicas propias de un proyecto académico, así como la dependencia de infraestructuras técnicas y de la formación del personal del restaurante. También se considera una debilidad la falta de integración con TPV y la necesidad de soporte técnico constante.
- Fortalezas:** FoodNow destaca por ser un desarrollo propio, adaptable a cada negocio, sin necesidad de registro, y con una arquitectura moderna cliente-servidor. Su diseño sencillo y el uso de códigos QR por cada mesa optimizan la experiencia del usuario. Además de ser una aplicación escalable.

- **Amenazas:** La principal amenaza proviene de la competencia de grandes plataformas ya consolidadas. También pueden surgir obstáculos derivados de la conectividad limitada en algunos locales, resistencia al cambio o la aparición de soluciones más avanzadas antes de su consolidación.
- **Oportunidades:** El proyecto se beneficia de la tendencia hacia la digitalización en el sector hostelero. Existe preferencia del público por sistema sin contacto, y se abre la posibilidad de expansión a franquicias y bares. Además tiene potencial para convertirse en un producto comercial adaptable a otras funciones o integraciones.

Este análisis proporciona una visión clara del entorno competitivo y de los factores clave que deben considerarse para posicionar adecuadamente la solución en el mercado.

Innovación y propuesta tecnológica

FoodNow representa una solución innovadora dentro del ámbito de la digitalización hostelera, al integrar tecnologías existentes en una propuesta funcional, práctica y orientada a resolver necesidades reales tanto del cliente como del restaurante.

La aplicación destaca por su enfoque sin registro, lo que elimina barreras de entrada para el usuario y acelera el proceso de uso. Basta con escanear el código QR asignado a cada mesa para acceder directamente al menú interactivo, realizar el pedido y, finalmente, solicitar la cuenta. Esta simplicidad responde a una tendencia creciente en el sector hacia sistemas rápidos, autónomos y sin contacto, que se ha visto reforzada tras la pandemia.

Desde el punto de vista técnico, FoodNow se basa en una arquitectura cliente-servidor, permitiendo la sincronización en tiempo real entre la aplicación móvil (utilizada por el cliente) y la aplicación de escritorio (empleada por el restaurante). Esta infraestructura garantiza que los pedidos lleguen directamente al sistema del local, facilitando su gestión y evitando errores de transcripción.

La solución es multiplataforma, lo que permite su implementación en distintos dispositivos y sistemas operativos, tanto para tablets como para ordenadores. Además, cada instalación es personalizada: si bien la marca FoodNow se mantiene como base, el contenido, diseño gráfico y menú se adaptan individualmente a cada cliente.

En cuanto a su propuesta de mantenimiento, se opta por un modelo de servicio en el que el propio desarrollador asume las tareas de edición de la carta, gestión de incidencias y adaptación a las necesidades del restaurante, lo que garantiza un soporte técnico directo y especializado.

En resumen, FoodNow introduce una propuesta tecnológica diferenciadora, accesible para negocios que no desean depender de grandes plataformas y orientada a ofrecer una experiencia ágil, eficiente y digital para todos los actores involucrados.

Plan de marketing mix

El plan de marketing de FoodNow se estructura en torno a Producto, Precio, Distribución y Promoción. Cada uno de estos elementos ha sido diseñado teniendo en cuenta el contexto del mercado, el perfil del cliente y las características técnicas del proyecto.

Producto

FoodNow es una solución tecnología compuesta por dos aplicaciones complementarias:

- Una app móvil para clientes que permite consultar el menú, realizar pedidos y solicitar la cuenta desde su propia mesa, sin contacto y sin necesidad de registro.
- Una app de escritorio para restaurantes, donde se reciben y gestionan los pedidos en tiempo real, permitiendo una atención más ágil, organizada y sin errores manuales.

El sistema se personaliza para cada restaurante, adaptando el menú, diseño y funcionalidades necesarias. Esta personalización y el hecho de que el desarrollador mantenga el control sobre el contenido permiten ofrecer un producto profesional, estable y fácilmente escalable.

Precio

El modelo económico de FoodNow se estructura en torno a una cuota fija de desarrollo y una suscripción mensual de mantenimiento, permitiendo al cliente conocer con claridad los costes desde el principio y garantizando un servicio profesional y estable.

1- Cuota de desarrollo e implementación personalizada

- Se establece un precio fijo de 3.000 euros por la entrega completa del sistema, compuesto por:
 - Aplicación móvil para los clientes.

- Aplicación de escritorio para el restaurante.
- Personalización visual adaptada a la imagen del negocio.
- Configuración de la carta digital con imágenes, precios y descripciones.
- Generación de códigos QR por mesa.
- Instalación, pruebas y formación inicial del personal.

2- Cuota mensual de mantenimiento técnico

- La tarifa de mantenimiento se fija en 100 euros al mes e incluye:
 - Cambios en la carta y ajustes visuales cuando sean necesarios.
 - Resolución de incidencias técnicas,
 - Soporte remote continuado.
 - Revisión periódica del funcionamiento del sistema.

Este modelo de precios permite ofrecer una solución completa, de calidad profesional, adaptada a cada restaurante pero bajo una tarifa fija y predecible, facilitando su adopción en el sector hostelero y asegurando la continuidad del servicio.

Distribución

Inicialmente, la comercialización de FoodNow se enfocará en franquicias de restauración que busquen digitalizar su atención al cliente sin depender de plataformas externas. A medio plazo no se descartará la expansión a pequeños negocios locales, como bares o cafeterías, que no disponen de recurso para desarrollar sus propias soluciones digitales.

El sistema se distribuirá de forma directa por el propio desarrollador, y con el tiempo se prevé la incorporación de un socio comercial encargado de la expansión, demostraciones y gestión de clientes potenciales.

Promoción

Las acciones promocionales previstas son:

- Presentaciones y demostraciones en reuniones con franquicias locales o eventos del sector hostelero.

- Creación de un dossier digital con capturas, beneficios y casos de uso para enviar por email a restaurantes.
- Presencia en redes sociales profesionales (LinkedIn, Instagram) mostrando el funcionamiento del sistema y testimonio reales.
- Contacto directo a través de visitas, llamadas o correos electrónicos con restaurantes locales.

Se apostará por una comunicación visual clara, basada en la experiencia de uso y los beneficios inmediatos: rapidez, precisión, comodidad y eliminación de errores humanos.

3. Descripción del entorno tecnológico

- **Descripción de todos los perfiles de usuario que habrá en la aplicación**

- Cliente(comensal):

Utiliza la aplicación móvil sin necesidad de registrarse. Su función se limita a escanear el código QR de su mesa, consultar el menú disponible, realizar pedidos en cualquier momento y solicitar la cuenta al finalizar. La interfaz está optimizada para ser clara, directa y sin necesidad de formación.

- Personal del restaurante:

Utiliza la aplicación de escritorio instalada en un equipo del local para recibir y visualizar los pedidos de cada mesa, responder a las notificaciones del cliente (como solicitud de cuenta), y emitir facturas al cierre del servicio. La herramienta está diseñada para su uso diario por camareros, jefes de sala o personal de barra, sin requerir conocimientos técnicos.

- **Descripción de las tecnologías para cada perfil**

- Cliente (App móvil)

-Sistema operativo: Android 9 o superior

-Lenguaje de programación: Java

-Entorno de desarrollo: Android Studio

-Distribución: APK instalable

-Dispositivo utilizado en pruebas: Samsung Galaxy S23 Ultra

- Restaurante (App de escritorio)

-Sistema operativo: Windows 10/11

-Lenguaje de programación: **Java (Spring Boot)**

-Entorno de desarrollo: IntelliJ IDEA /Visual Studio Code

-Interfaz gráfica: **Vue.js** (JavaScript)

-Dispositivo utilizado en pruebas: PC Lenovo con procesador i7-13620H, 16 GB RAM, SSD 1TB.

- Infraestructura de datos

El sistema se apoya en un modelo de base de datos relacional, diseñado para mantener el control de los pedidos, mesas, productos y su relación entre ellos.

Se utiliza MySQL como sistema de gestión de bases de datos por su fiabilidad, compatibilidad y facilidad de integración con Java.

El diseño garantiza la integridad de los datos, mediante claves primarias y foráneas, y está preparado para soportar múltiples pedidos activos simultáneamente sin conflictos.

4. Especificación de requisitos

- **Requisitos funcionales**

RF 1.	Gestión de Usuarios
RF 1.1	Identificación por Mesa
	Cada QR enlaza con una mesa específica de restaurante, identificando la sesión del cliente.
RF 2.	Gestión de Pedidos
RF 2.1	Realizar Pedido desde App
	Desde la aplicación móvil, el cliente añade platos y los envía directamente al restaurante.
RF 3	Gestión de Cuenta
RF 3.1	Notificación de Cuenta
	El cliente puede pulsar el botón “Pedir Cuenta” para notificar al restaurante.
RF 3.2	Confirmación de Cuenta en Escritorio
	El restaurante recibe la notificación de que el cliente ha solicitado la cuenta.
RF 4.	Gestión de Notificaciones
RF 4.1	Recepción de Avisos del Cliente
	Cuando el cliente pulsa “Llamar Camarero o “Pedir Cuenta”, el sistema lanza una notificación en la aplicación de escritorio para que actúe el camarero.
RF 5.	Gestión de Sala
RF 5.1	Creación Dinámica de Mesas
	La aplicación de escritorio permitirá añadir nuevas mesas introduciendo un número identificativo, actualizando la estructura de la sala.
RF 5.2	Eliminación de Mesas:
	El sistema permitirá borrar mesas de la vista principal mediante un botón directo en la tarjeta de la mesa.
RF 5.3	Generación de QR
	El sistema mostrará en una ventana emergente el código QR de cada mesa y que podrá ser imprimido en PDF.
RF 5.4	Facturación PDF

	El sistema generará e imprimirá tickets en formato PDF con el logotipo y el desglose de la cuenta.
RF 5.5	Control de Pase
	El sistema incluirá casillas de verificación visuales para marcar los platos servidos antes de cobrar.

- **Requisitos no funcionales**

RNF 1.	Compatibilidad móvil
	La app móvil debe ser compatible con Android 9 o superior.
RNF 2.	Compatibilidad escritorio
	La app de escritorio debe ser compatible con Windows 10 o superior.
RNF 3.	Interfaz intuitiva
	La interfaz debe ser clara, simple y usable por cualquier cliente o camarero sin formación previa.
RNF 4.	Rendimiento en red
	La comunicación entre cliente y restaurante debe realizarse en tiempo real o inmediato.
RNF 5.	Identificación sin registro
	El sistema no requiere registro de usuario y se basa en identificación por QR única por mesa.
RNF 6.	Velocidad de carga
	El menú y la pantalla principal deben cargarse en menos de 2 segundos en condiciones normales.
RNF 7.	Privacidad
	No se almacenan datos personales del cliente. Solo se asocian pedidos a mesas
RNF 8.	Escalabilidad
	El sistema debe permitir añadir nuevos restaurantes sin necesidad de reescribir la lógica de negocio.
RNF 9.	Accesibilidad
	Los botones y textos deben tener contraste y tamaño adecuado para su uso inclusivo.

RNF 10.	Tiempo de Respuesta y Refresco
	La interfaz de escritorio deberá sincronizarse automáticamente con el servidor cada 2 segundos para reflejar los cambios de estado (pedidos, cuentas, ayuda) en tiempo casi real, sin necesidad de que el usuario recargue la página manualmente.

5. Diagramas BBDD

- **Explicar por qué ha salido ese E/R, de dónde salen las Entidades y de dónde salen las Relaciones.**

El modelo entidad-relación que se ha desarrollado para la aplicación FoodNow parte de una concepción práctica y orientada al funcionamiento real del sistema. La idea inicial que da origen al proyecto es que un cliente pueda llegar a un restaurante, escanear un código QR asociado a su mesa y, desde su propio dispositivo móvil, consultar el menú y realizar un pedido sin necesidad de que el camarero intervenga.

Con todo esto, se identificaron los elementos clave que forman parte del flujo básico del sistema. A partir de ellos, se definieron las entidades, los atributos y las relaciones que estructuran la base de datos.

Las entidades principales se han extraído directamente de los elementos reales con los que interactúa el sistema:

- **Restaurante:** representa cada local en el que se usa la app. Se necesita diferenciar cada restaurante porque el sistema está pensado para ser reutilizable por varios negocios distintos, cada uno con su propio menú, sus mesas y sus productos.
- **Mesa:** cada cliente ocupa una mesa y escanea su correspondiente código QR. Esta mesa debe estar registrada en el sistema, asociada al restaurante que la posee.
- **Pedido:** surge cuando el cliente escoge productos y los envía al restaurante. Cada pedido debe registrar su estado (abierto, cuenta solicitada, cerrado), así como la mesa desde la que se originó.
- **Línea Pedido:** como un pedido puede incluir varios productos distintos y cantidades variables, esta entidad permite descomponer el pedido en líneas independientes, cada una vinculada a un producto específico.
- **Categoría:** nace la necesidad de organizar el menú en secciones (por ejemplo: entrantes, carnes, bebidas...). Facilita la navegación del cliente en la app móvil.

- Producto: representa cada uno de los platos o artículos que el restaurante ofrece. Se deben mostrar con nombre, descripción, imagen, precio y disponibilidad.

Cada relación del modelo responde a un comportamiento necesario dentro del sistema. A continuación, se explican en detalle:

- Un restaurante tiene muchas mesas (RESTAURANTE 1:N MESA)
Cada restaurante gestiona varias mesas. Esta relación permite que el sistema sepa a que restaurante pertenece cada código QR escaneando por un cliente.
- Un restaurante tiene muchas categorías (RESTAURANTE 1:N CATEGORIA)
Las categorías del menú son distintas para cada restaurante, ya que cada uno configura su propia carta.
- Un restaurante tiene muchos productos (RESTAURANTE 1:N PRODUCTO)
Aunque los productos están agrupados por categorías, cada producto está siempre ligado a un restaurante concreto.
- Una categoría agrupa muchos productos (CATEGORIA 1:N PRODUCTO)
Esta relación permite que los productos se organicen y muestren agrupados en la app. Por ejemplo, que las bebidas se muestren separadas de los postres.
- Una mesa puede generar muchos pedidos (MESA 1:N PEDIDO)
A lo largo de la estancia, una misma mesa puede enviar varios pedidos desde distintos dispositivos.
- Un pedido tiene varias líneas de pedido (PEDIDO 1:N LINEAS PEDIDO)
Cada pedido puede incluir uno o más productos distintos, y por eso se descompone en líneas para indicar que productos se ha pedido, en que cantidad y con qué precio.
- Un producto puede aparecer en muchas líneas de pedido (PRODUCTO 1:N LINEA PEDIDO)
Un mismo producto puede formar parte de muchos pedidos de diferentes mesas y clientes.

Estas relaciones permiten representar con precisión como circula la información dentro del sistema: desde que el cliente abre el menú, hasta que realiza su pedido, el restaurante lo recibe, lo prepara y finalmente se solicita la cuenta.

- Plasmar el modelo E/R

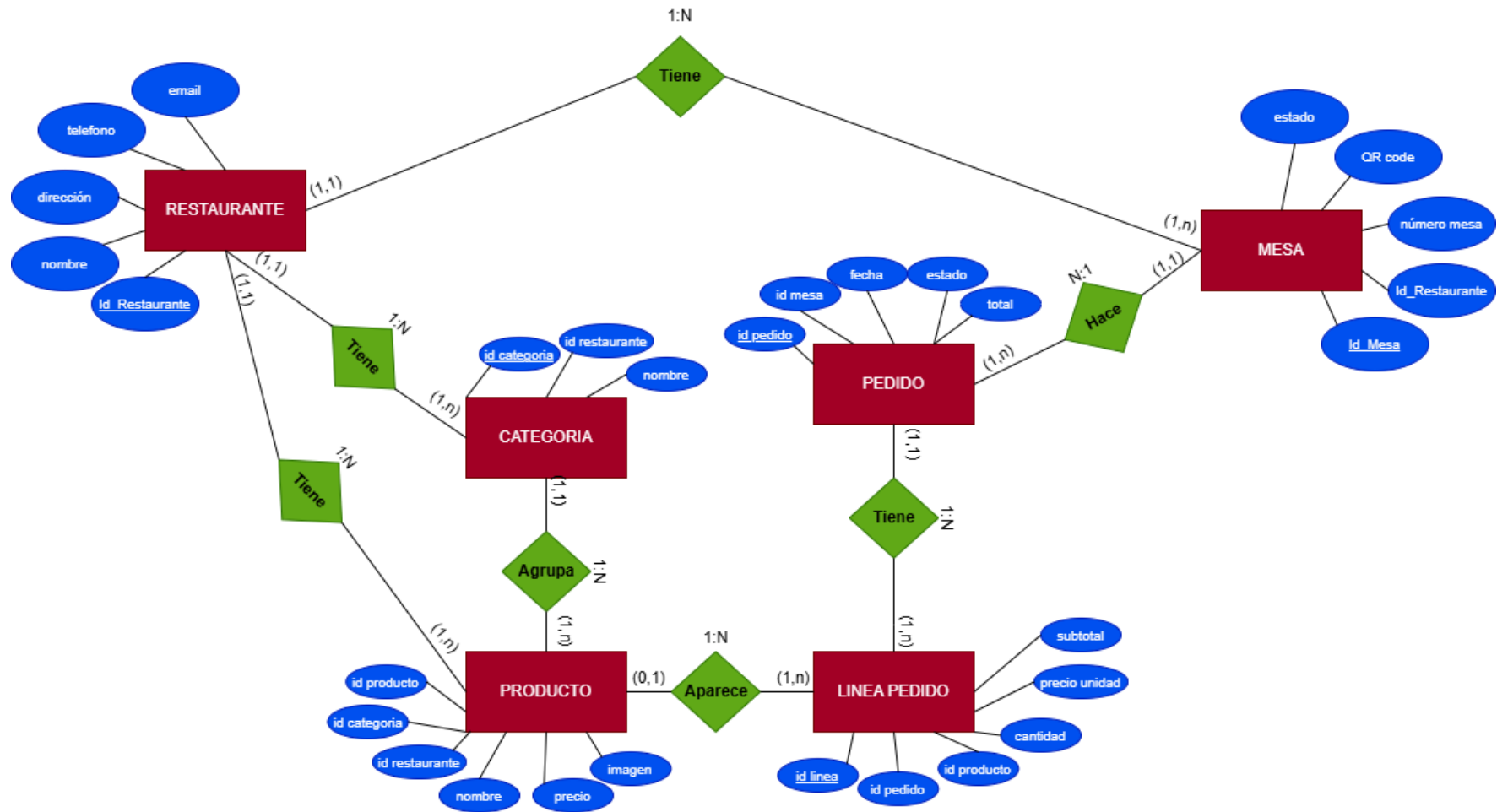


FIGURA 4: Modelo Entidad Relación. Elaboración Propia.

Explicar el origen de los atributos

Los atributos definidos en cada entidad del modelo entidad-relación de FoodNow surgen de una necesidad práctica de representación y funcionalidad dentro de la aplicación. Cada uno ha sido seleccionado para permitir el correcto almacenamiento, visualización y manipulación de la información que requiere el sistema.

A continuación, se explica el origen y finalidad de los atributos principales en cada entidad:

RESTAURANTE

- **id_Restaurante:** identificador único de cada restaurante. Se necesita para vincular el resto de los elementos dependientes.
- **Nombre, dirección, teléfono, email:** información básica de contacto, necesaria tanto para configuración interna como para mostrar al usuario si fuese necesario.

MESA

- **id_mesa:** clave primaria para identificar cada mesa de forma única.
- **id_restaurante:** clave foránea que vincula la mesa con su restaurante.
- **número:** número visible asignado a cada mesa. Ayuda al personal del restaurante a identificar físicamente la ubicación del pedido.
- **Qr_code:** representa el contenido del código QR asociado. Puede usarse como identificador alternativo o como enlace directo a la mesa desde la app.
- **Estado:** se utiliza para indicar si la mesa está libre, ocupada o en otro estado funcional. Esto puede servir para gestión interna del restaurante.

PEDIDO

- id_pedido: identificador único del pedido.
- id_mesa: relaciona el pedido con la mesa desde la que se ha hecho.
- fecha: fecha y hora exacta del momento en que se realizado el pedido.
- estado: atributo clave para la lógica de negocio. Puede tomar valores como Abierto, Cuenta Solicitada, Cerrado.
- total: importe total calculado del pedido. Puede usarse para mostrar el resumen al cliente o para la gestión de cobros.

LINEA_PEDIDO

- id_linea: identificador único de cada línea del pedido.
- id_pedido: clave foránea que vincula con el pedido principal.
- id_producto: clave foránea que indica que producto se ha pedido.
- cantidad: cantidad solicitada de ese producto
- precio_unidad: precio individual del producto en el menú.
- subtotal: resultado de cantidad x precio unidad.

CATEGORIA

- id_categoria: identificador único de la categoría.
- id_restaurante: relación con el restaurante en el que esta esa categoría.
- nombre: nombre visible de la categoría (por ejemplo: Bebidas, Postres).

PRODUCTO

- id_producto: identificador único del producto.
- id_categoria: vínculo con la categoría a la que pertenece.
- id_restaurante: para vincular ese producto con un restaurante.
- nombre: nombre del producto mostrado al cliente.
- precio: valor que tiene el producto en el menú y se muestra al cliente.
- imagen: ruta o URL para mostrar visualmente el producto.

Este conjunto de atributos ha sido diseñado para cubrir los aspectos operativos del sistema (pedidos, cálculos, visualización), como los organizativos (clasificación por categorías, control de estados), garantizando la funcionalidad mínima esperada en la aplicación FoodNow.

- **Explicar por qué se han elegido esas claves primarias.**

Las claves primarias son fundamentales en cualquier base de datos relacional, ya que permiten identificar de forma única cada registro dentro de una tabla. En el diseño del sistema de FoodNow, la elección de las claves primarias se ha realizado teniendo en cuenta tres criterios principales:

- Que garanticen unicidad dentro de su entidad.
- Que faciliten las relaciones entre tablas mediante claves foráneas.
- Que sean simples y eficientes a la hora de realizar consultas y operaciones.

A continuación, se detalla la elección de la clave primaria en cada una de las entidades dentro del modelo:

RESTAURANTE

- Clave primaria: id_restaurante
- Motivo: Permite identificar de forma inequívoca a cada restaurante en el sistema, lo cual es fundamental ya que el sistema está pensado para ser reutilizable por distintos restaurantes. Sirve también como referencia para otras entidades dependientes (mesas, categorías, productos...)

MESA

- Clave primaria: id_mesa
- Motivo: Permite identificar de forma única cada mesa, aunque también exista un numero de mesa, el id_mesa se utilizara para asociar los pedidos a una mesa o asociar esa mesa con un restaurante.

PEDIDO

- Clave primaria: id_pedido
- Motivo: Cada pedido puede ser rastreado, gestionado y cerrado de forma individual. El identificador único permite controlar el ciclo de vida del pedido (desde que se crea hasta que se paga) y conectar fácilmente las líneas de pedido.

LINEA PEDIDO

- Clave primaria: id_linea
- Motivo: Dado que cada pedido puede tener múltiples productos, es necesario identificar cada línea individualmente para poder acceder, modificar o eliminar registros concretos dentro de un pedido. Aunque podría usarse una clave compuesta (id_pedido + id_producto), se ha optado por un identificador único más simple.

CATEGORIA

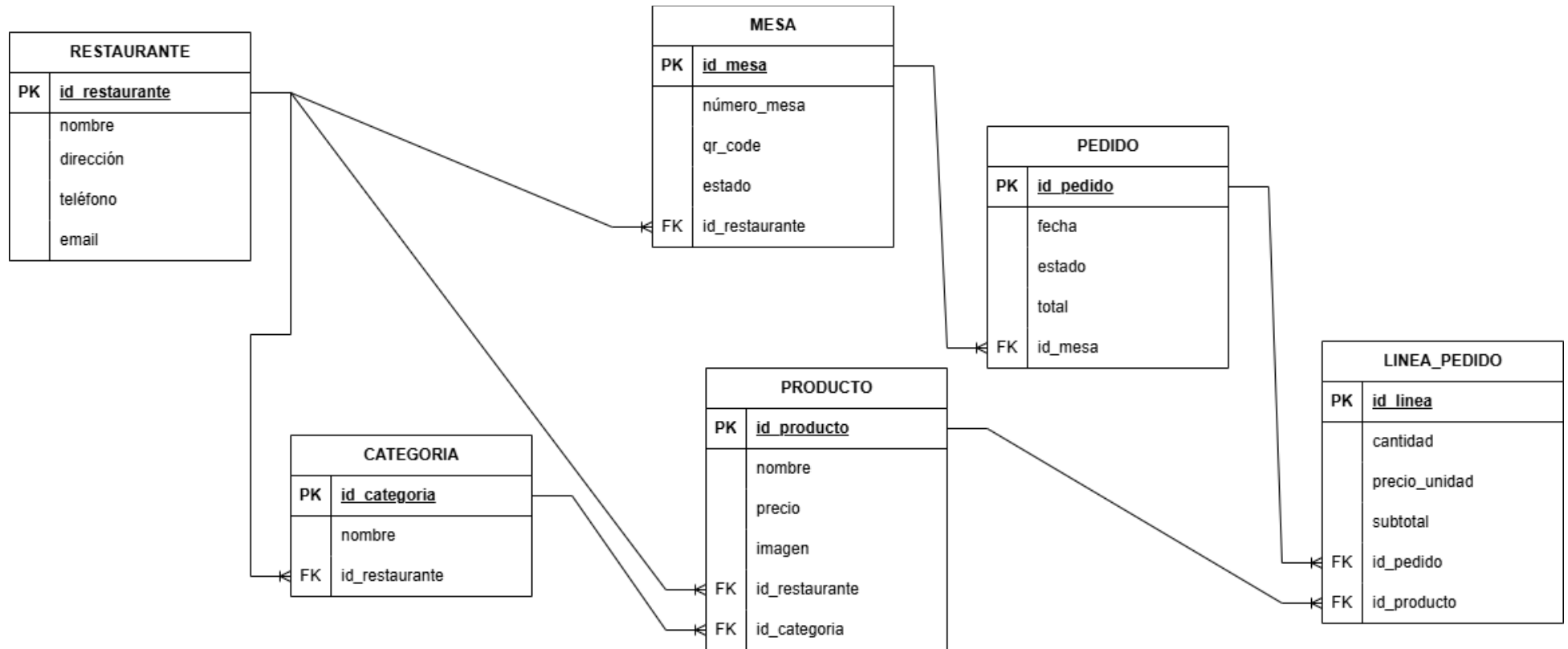
- Clave primaria: id_categoria
- Motivo: Facilita la clasificación y gestión de los productos. Aunque el nombre de la categoría es relevante, no se puede usar como clave porque pueden repetirse nombres similares entre distintos restaurantes. Por ello, se asigna un identificador numérico único.

PRODUCTO

- Clave primaria: id_producto
- Motivo: Cada producto del sistema debe tener una identificación única, Este identificador también permite mantener el histórico de productos pedidos en el pedido.

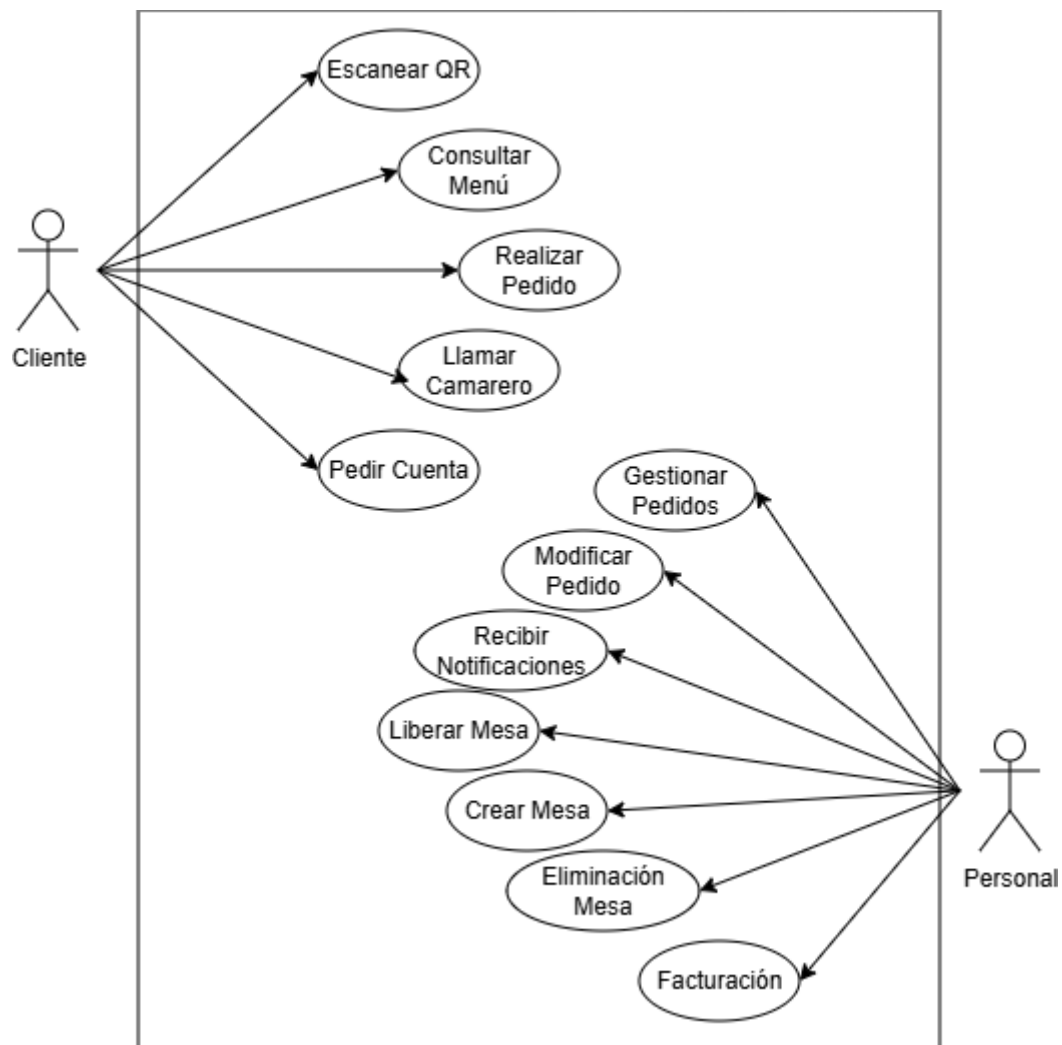
La elección de claves primarias simples y numéricas en la mayoría de las entidades permite además una mejor eficiencia en las operaciones de bases de datos, y una implementación más limpia a nivel de código y rendimiento de la aplicación.

- Modelo Relacional



6. Diagrama de UML

- Casos de Uso



Actor	Actividad
Cliente	Usuario comensal que interactúa con el sistema escaneando un código QR para consultar el menú, realizar pedidos y solicitar la cuenta o asistencia sin necesidad de registro.
Personal	Usuario del restaurante (camarero/encargado) que utiliza la aplicación de escritorio para recibir pedidos, gestionar el estado de las mesas y atender las notificaciones de los clientes.

Cliente		
Escanear código QR y acceder		
Identificador	CU-01	
Descripción	El cliente utiliza la cámara de su móvil para escanear el QR de la mesa y cargar el menú.	
Dependencia	Cámara del dispositivo, conexión a internet.	
Precondición	El cliente debe estar físicamente en la mesa con el código QR para escanear.	
Secuencia Normal	1.	El cliente abre la aplicación de FoodNow.
	2.	El cliente pulsa el botón de escanear y enfoca el código QR.
	3.	El sistema valida el código y reconoce la mesa y el restaurante.
	4.	El sistema conecta con el menú correspondiente.
	5.	El sistema muestra la pantalla de categorías del menú.
Postcondición	La aplicación queda vinculada a la mesa y el cliente puede ver la carta.	
Excepciones	Código QR dañado o ilegible. Dispositivo sin conexión.	
Comentarios	Sustituye el inicio de sesión tradicional.	

Cliente		
Consultar Carta Digital		
Identificador	CU-02	
Descripción	El cliente navega por las categorías y productos para decidir qué consumir.	
Dependencia	Base de datos (lectura de productos e imágenes).	
Precondición	El cliente debe haber escaneado el QR correctamente.	
Secuencia Normal	1.	El cliente selecciona una categoría.
	2.	El sistema muestra la lista de productos de esa categoría.
	3.	El cliente visualiza la imagen, el nombre y precio del producto.
	4.	El cliente utiliza los controles para añadir cantidad.
Postcondición	Los productos seleccionados quedan listos en el carrito temporal.	
Excepciones	Error al cargar imágenes (se muestra imagen por defecto).	
Comentarios	La interfaz debe ser intuitiva y visual.	

Cliente		
Realizar y Enviar Pedido		
Identificador	CU-03	
Descripción	El cliente confirma su selección y envía la comanda a la cocina/barra.	
Dependencia	Conexión con el servidor.	
Precondición	Haber seleccionado al menos un producto.	
Secuencia Normal	1.	El cliente pulsa el botón “Ver Pedido”.
	2.	El sistema muestra el resumen y el total a pagar.
	3.	El cliente confirma pulsando “Enviar Pedido”.
	4.	El sistema registra el pedido en la base de datos.
	5.	El sistema notifica a la aplicación de escritorio del restaurante.
Postcondición	El pedido pasa a estado “Enviado” y la mesa se marca como ocupada.	
Excepciones	Fallo de conexión al enviar.	
Comentarios	El cliente puede realizar múltiples pedidos en una misma sesión.	

Cliente		
Pedir Cuenta o Llamar Camarero		
Identificador	CU-04	
Descripción	El cliente envía una notificación para solicitar la cuenta o ayuda del personal.	
Dependencia	Conexión con el servidor de notificaciones.	
Precondición	La mesa debe tener una sesión activa.	
Secuencia Normal	1.	El cliente pulsa el botón “Pedir Cuenta” o “Llamar Camarero”.
	2.	El sistema solicita confirmación de la acción.
	3.	El sistema envía la alerta a la aplicación de escritorio.
	4.	La aplicación móvil muestra mensaje: “El camarero ha sido avisado”.
Postcondición	Aparece una alerta visual en la pantalla del personal.	
Excepciones	N/A	
Comentarios	Agiliza el servicio evitando esperas visuales.	

Personal		
Visualizar y Gestionar Pedidos		
Identificador	CU-05	
Descripción	El personal visualiza los pedidos entrantes de las mesas en tiempo real.	
Dependencia	Aplicación de escritorio iniciada, Base de datos.	
Precondición	La aplicación de escritorio debe estar conectada al servidor.	
Secuencia Normal	1.	El personal visualiza el panel de mesas.
	2.	El sistema actualiza el estado de una mesa al recibir un pedido.
	3.	El personal pulsa “Ver Mesa”.
	4.	El sistema muestra la lista de productos solicitados.
	5.	El personal gestiona la preparación del pedido.
Postcondición	El personal conoce los productos que debe servir a cada mesa.	
Excepciones	Pérdida de conexión con la BBDD.	
Comentarios	Vista centralizada para el control de la sala.	

Personal		
Modificar Pedido		
Identificador	CU-06	
Descripción	El personal elimina productos de un pedido por falta de stock o error del cliente.	
Dependencia	Permisos de escritura en BBDD.	
Precondición	Debe existir un pedido activo en la mesa seleccionada.	
Secuencia Normal	1.	El personal accede al detalle de la mesa y la base de datos.
	2.	El personal identifica el producto erróneo.
	3.	El personal utiliza la opción de eliminar línea de pedido.
	4.	El sistema actualiza el total de la mesa y la base de datos.
Postcondición	El producto se elimina de la cuenta de la mesa.	
Excepciones	No se puede eliminar si la cuenta ya ha sido cobrada/cerrada.	
Comentarios	Funcionalidad restringida al personal, no al cliente.	

Personal		
Gestión de Notificaciones		
Identificador	CU-07	
Descripción	El sistema alerta al personal cuando una mesa pide la cuenta o solicita un camarero.	
Dependencia	Sistema de refresco automático de datos.	
Precondición	Un cliente deba haber realizado alguna de las acciones de la descripción.	
Secuencia Normal	1.	El sistema recibe la solicitud del móvil.
	2.	El sistema muestra una alerta en el panel lateral “Notificaciones”.
	3.	El personal visualiza el número de mesa y el tipo de aviso.
	4.	El personal acude a la mesa para atender la solicitud.
Postcondición	La solicitud del cliente es atendida físicamente.	
Excepciones	N/A	
Comentarios	Permite atención rápida y dirigida.	

Personal		
Vaciar / Liberar Mesa		
Identificador	CU-08	
Descripción	El personal libera la mesa en el sistema tras realizar el cobro para nuevos clientes.	
Dependencia	Base de Datos.	
Precondición	El cliente debe haber pagado la cuenta.	
Secuencia Normal	1.	El personal realiza el cobro físico.
	2.	El personal pulsa el botón “Vaciar Mesa” en la aplicación de escritorio.
	3.	El sistema cierra los pedidos asociados a esa mesa.
	4.	La mesa cambia su estado a “Libre” en el sistema.
Postcondición	La mesa queda disponible para ser escaneada por un nuevo cliente.	
Excepciones	N/A	
Comentarios	Esta acción limpia la vista de pedidos actuales de esa mesa.	

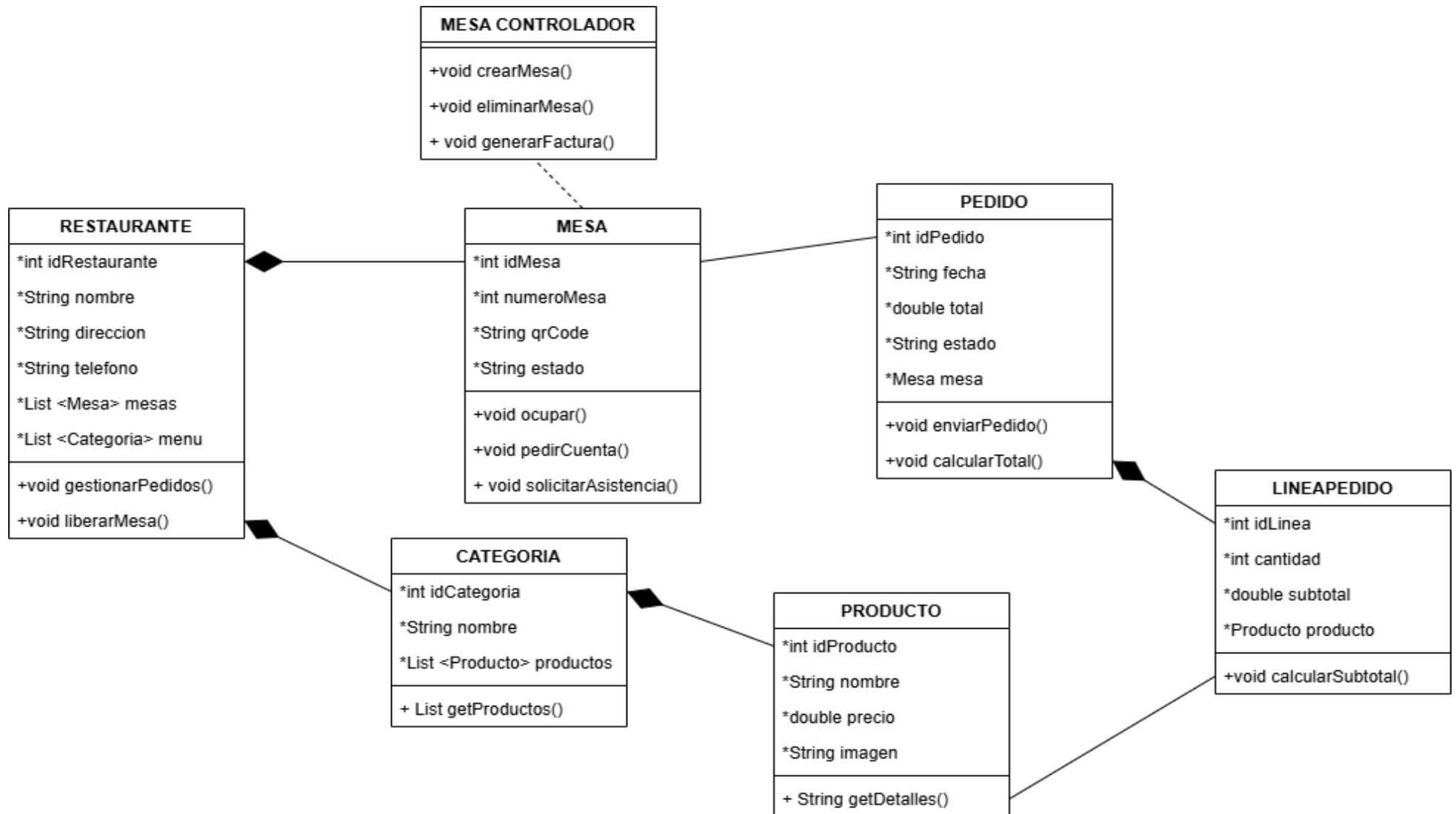
Personal		
Creación Mesa		
Identificador	CU-09	
Descripción	El usuario crea una nueva mesa introduciendo un número y visualiza su código QR para imprimirlo.	
Dependencia	Ninguna.	
Precondición	La aplicación de escritorio debe estar abierta en la vista de Sala.	
Secuencia Normal	1.	El personal introduce el número de la nueva mesa en el campo de la cabecera.
	2.	El personal pulsa el botón "Crear".
	3.	El sistema valida el número y crea la tarjeta de la mesa en estado "LIBRE".
	4.	El personal pulsa el botón de QR en la tarjeta.
	5.	El sistema muestra una ventana modal con el código QR.
	6.	El personal imprime el código y cierra la ventana.
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Error de duplicado: Si se intenta crear un número de mesa que ya existe, el sistema muestra una alerta y no realiza la acción.	
Comentarios	El código QR se genera dinámicamente basándose en la URL pública de la aplicación móvil.	

Personal		
Eliminación de Mesa		
Identificador	CU-10	
Descripción	El personal borra una mesa de la configuración del restaurante.	
Dependencia	CU-09: La mesa debe haber sido creada previamente.	
Precondición	Debe existir la mesa que se desea eliminar.	
Secuencia Normal	1.	El personal pulsa el botón de "Papelera" en la tarjeta de la mesa a borrar.
	2.	El sistema muestra una alerta solicitando confirmación.
	3.	El personal confirma la operación.
	4.	El sistema comprueba que la mesa no tenga actividad.

	5.	El sistema elimina la mesa de la base de datos y la retira de la pantalla.
Postcondición	Ninguna.	
Excepciones	Mesa Ocupada: Si la mesa tiene un pedido activo o está ocupada, el sistema impide el borrado y muestra un aviso.	
Comentarios	Esta acción es irreversible, por eso se solicita confirmación obligatoria.	

Personal		
Cierre de Mesa y Facturación (PDF)		
Identificador	CU-11	
Descripción	El personal revisa los productos servidos, genera el ticket en PDF y libera la mesa.	
Dependencia	Realizar Pedido: Depende de que el cliente haya realizado un pedido desde la App Móvil.	
Precondición	La mesa debe tener un pedido asociado.	
Secuencia Normal	1.	El personal selecciona la mesa y accede al detalle del pedido.
	2.	El personal marca los productos servidos en las casillas de verificación.
	3.	El personal pulsa el botón "IMPRIMIR CUENTA".
	4.	El sistema descarga el ticket en formato PDF.
	5.	El personal realiza el cobro al cliente.
	6.	El personal pulsa "COBRAR Y LIBERAR".
	7.	El sistema cierra el pedido y pone la mesa en estado "LIBRE" (Verde).
Postcondición	La mesa queda libre para su uso.	
Excepciones	N/A	
Comentarios	Se utiliza la librería jspdf para crear el documento con el logotipo corporativo.	

- Diagrama de clases



7. Diseño Interfaz

- **Diagramación y prototipado del diseño gráfico de la interfaz**

Para el diseño de la interfaz de la aplicación móvil de FoodNow se han realizado tanto wireframes como mockups con el objetivo de definir la estructura visual, disposición de los elementos y navegación entre pantallas.

Los wireframes presentan una versión esquemática en blanco y negro que permite visualizar la jerarquía de la información y las funcionalidades principales: escaneos del código QR, acceso al menú categorizado, visualización de productos, gestión del carrito de pedido y confirmación del mismo.

WIREFRAMES APLICACIÓN MOVIL



FIGURA 5: Wireframe pantalla inicial de la App móvil. Elaboración propia.



FIGURA 6: Wireframe de la pantalla secundaria tras escaneo QR. Elaboración propia.



FIGURA 7: Wireframe de la pantalla de productos. Elaboración propia.

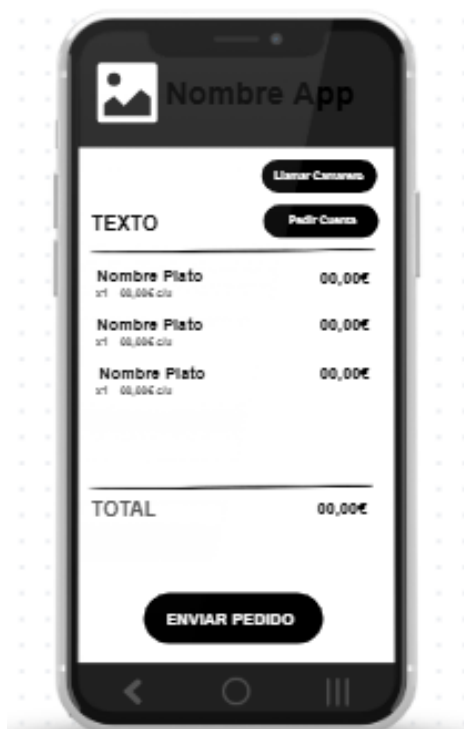


FIGURA 8: Wireframe de la pantalla del pedido. Elaboración propia.

A partir de estos bocetos, se han creado los mockups en color, aplicando la identidad visual de la aplicación. En ellos se aprecia la integración de la paleta de colores, la tipografía definida, así como imágenes representativas de los productos. Todo el diseño sigue principios de usabilidad, simplicidad y accesibilidad.

MOCKUPS APLICACIÓN MOVIL



FIGURA 9: Mockup pantalla inicial de la App móvil. Elaboración propia.



FIGURA 10: Mockup de la pantalla secundaria tras escaneo QR. Elaboración propia.



FIGURA 11: de la pantalla de productos. Elaboración propia.

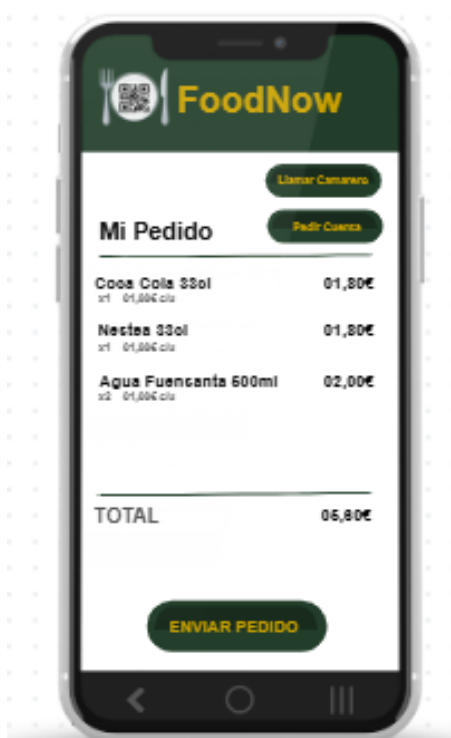


FIGURA 12: Mockup de la pantalla del pedido. Elaboración propia.

WIREFRAMES APLICACIÓN ESCRITORIO

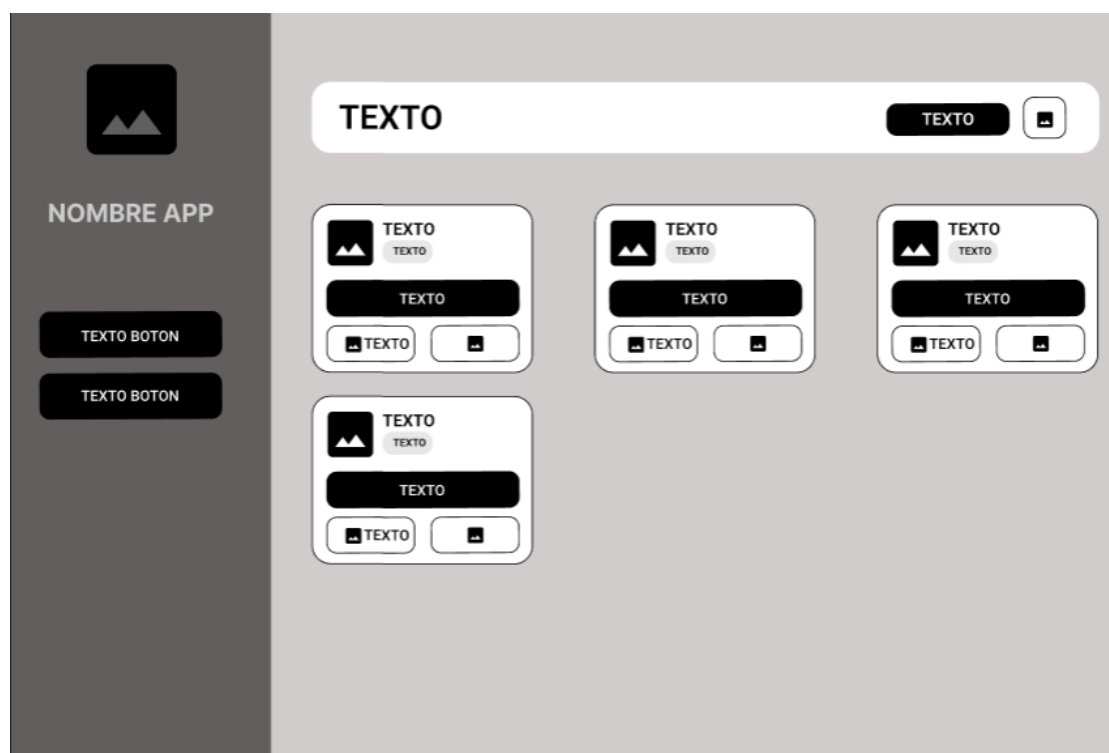


FIGURA 13: Wireframe ventana principal de la aplicación de escritorio. Elaboración propia.

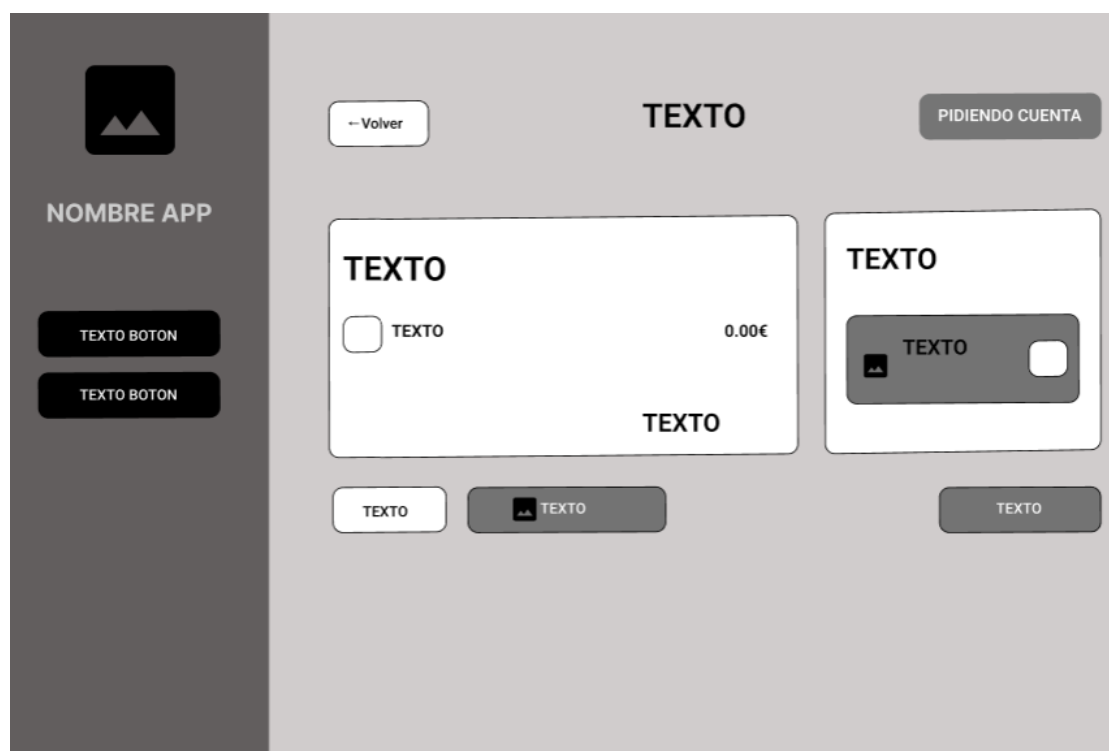


FIGURA 14: Wireframe ventana mesas de la aplicación de escritorio. Elaboración propia.

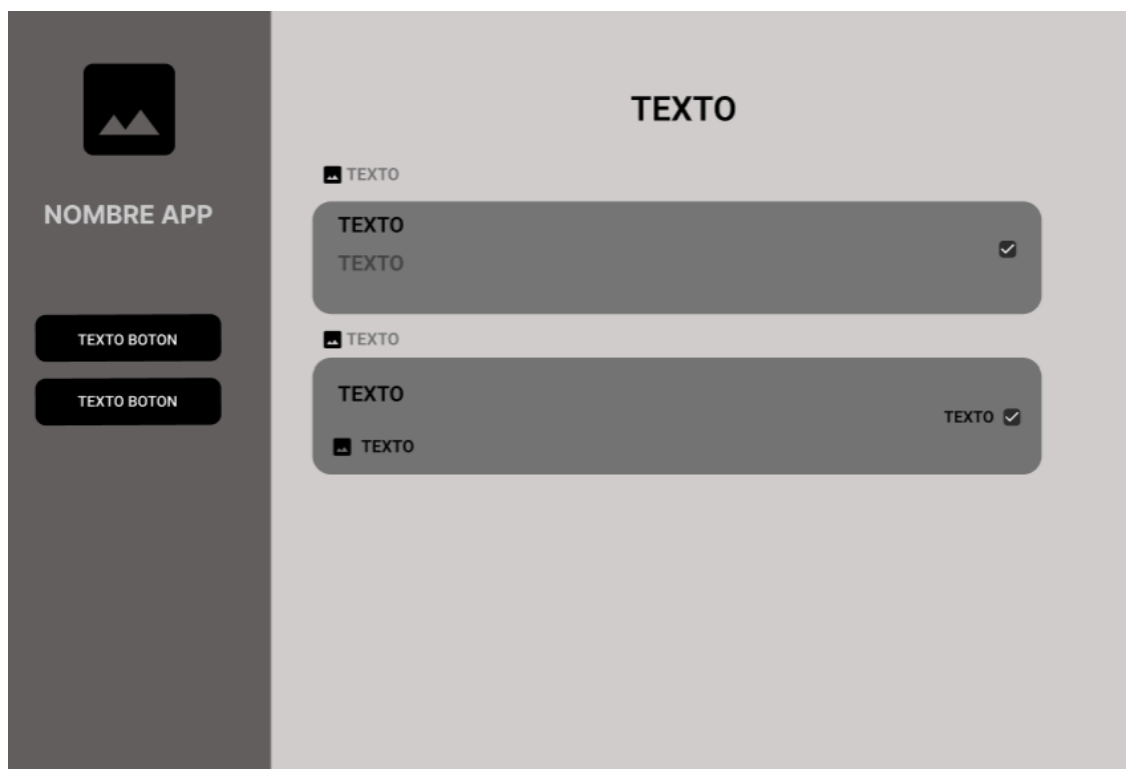


FIGURA 15: Wireframe ventana de notificaciones de la aplicación de escritorio. Elaboración propia.

MOCKUPS APLICACIÓN ESCRITORIO



FIGURA 16: Mockup ventana principal de la aplicación de escritorio. Elaboración propia.

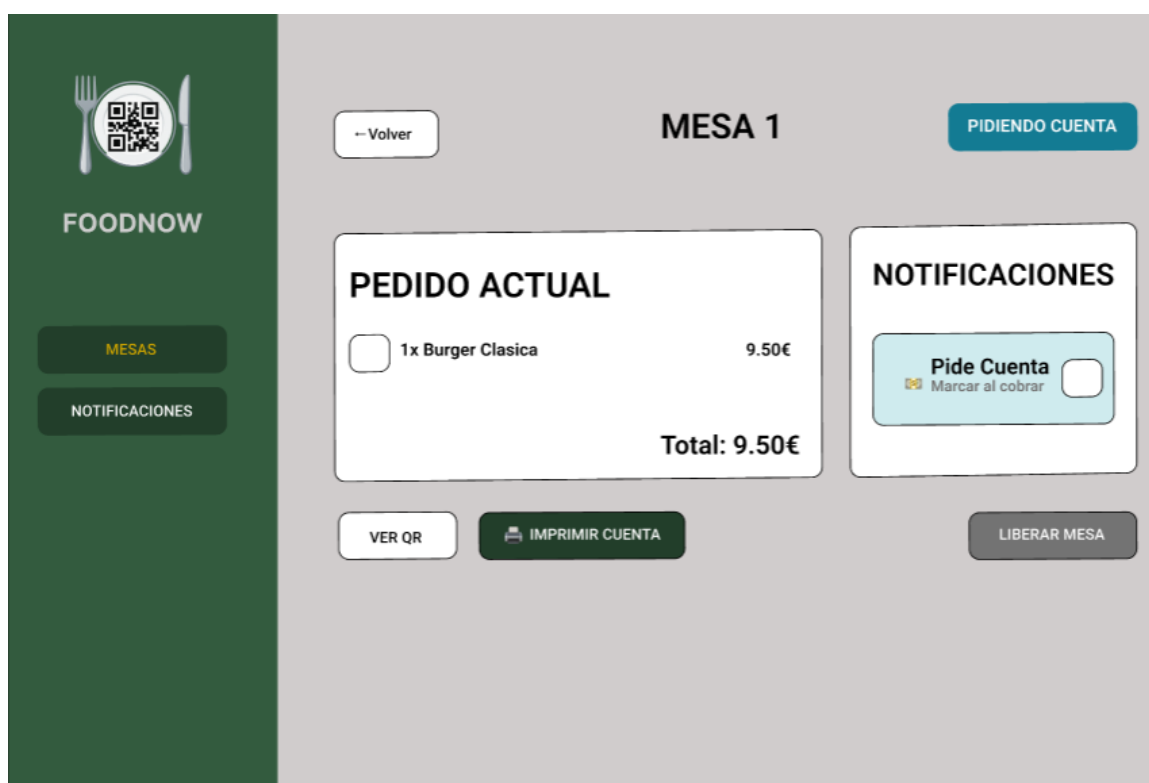


FIGURA 17: Mockup ventana mesas de la aplicación de escritorio. Elaboración propia.

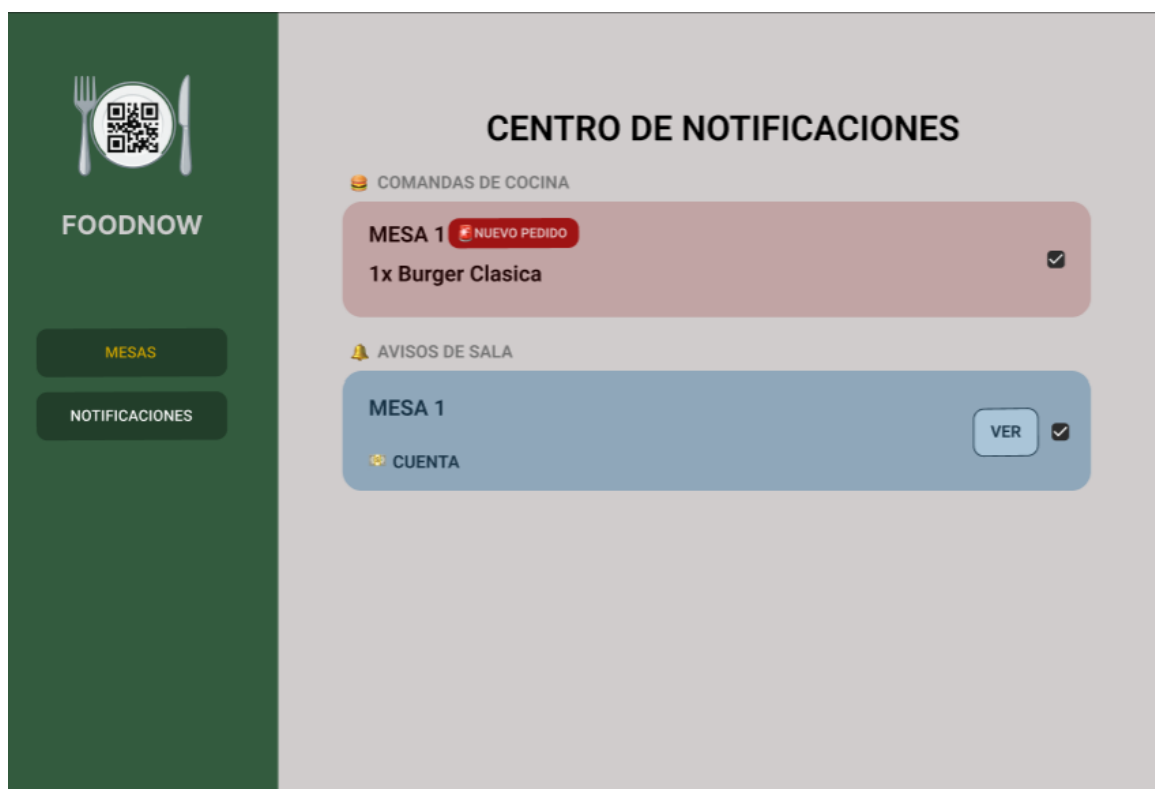


FIGURA 18: Mockup ventana de notificaciones de la aplicación de escritorio. Elaboración propia.

- **Guías de estilo**

LOGO



El logo de la aplicación se compone por un plato blanco acompañado de un tenedor a su izquierda y un cuchillo a su derecha, en el centro del plato se visualiza un código QR. Con este enfoque se busca que el logo ya de una idea de primeras sobre que puede tratar la App asociando al plato con el QR, en el logo se han utilizado tonos negros, blancos y grises para no hacerlo demasiado llamativo y que tenga un toque minimalista y fácil para recordar el usuario.

TIPOGRAFIA

Se ha seleccionado una familia tipográfica de estilo **Sans-Serif (Palo Seco)**, priorizando la claridad y la legibilidad en pantallas de diferentes tamaños (móvil y monitor táctil).

Se utilizarán las siguientes variantes estándar (Arial / Helvetica):

- **Negrita (Bold)**
 - **Uso:** Encabezados de mesa, títulos de las tarjetas del Dashboard y totales del ticket PDF.
 - **Objetivo:** Jerarquizar la información y guiar la vista del usuario hacia los datos críticos (estado de la mesa y cobro).
- **Regular (Normal)**
 - **Uso:** Cuerpo de texto, listados de productos, menús y detalles de la factura.
 - **Objetivo:** Proporcionar una lectura fluida y limpia, evitando la fatiga visual del personal durante la jornada laboral.

PALETA DE COLORES

COLOR	NOMBRE	CODIGO HEX	DESCRIPCION Y USO
	Verde apagado oscuro	#223E2A	Color primario. Se utiliza en la barra superior de navegación y en botones principales. Aporta sobriedad, confianza y una conexión con el entorno gastronómico.
	Amarillo sol brillante	#CCA300	Color secundario. Destaca elementos interactivos (ej. botones “Ver Pedido”, “Llamar Camarero”, “Pedir Cuenta”). Genera contraste y atrae la atención del usuario.
	Negro	#000000	Color complementario utilizado en el texto principal, iconografía. Asegura un alto contraste sobre fondos blancos.
	Blanco	#FFFFFF	Color base para fondos y áreas de contenido, proporcionando limpieza visual y maximizando la legibilidad del texto.
	Gris	#737373	Se emplea para texto secundario o información de menor jerarquía (como precios o descripciones breves), manteniendo una lectura clara sin competir con el contenido principal.

- **Mapa de navegación**

APLICACIÓN MOVIL

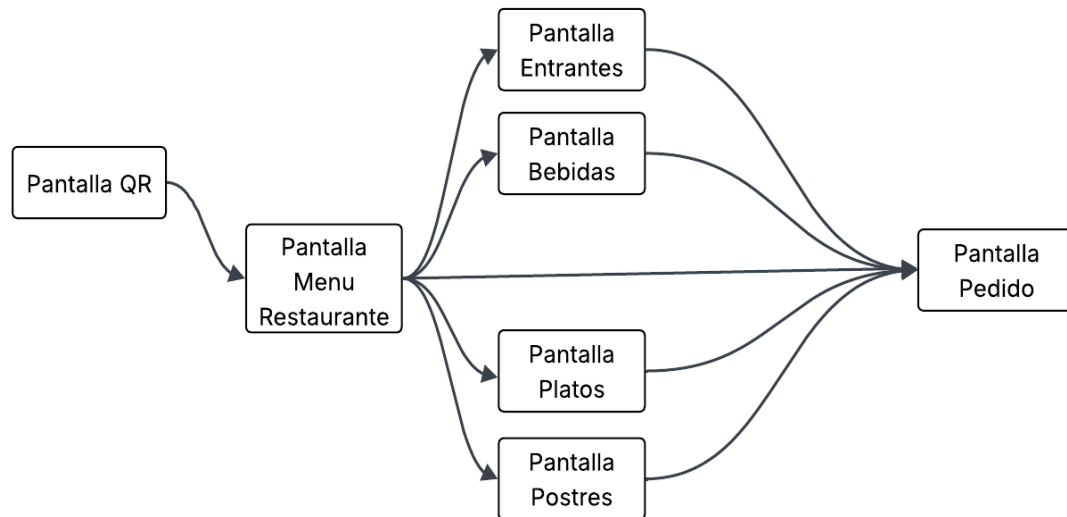


FIGURA 19: Mapa de navegación de la App móvil. Elaboración propia.

APLICACIÓN ESCRITORIO

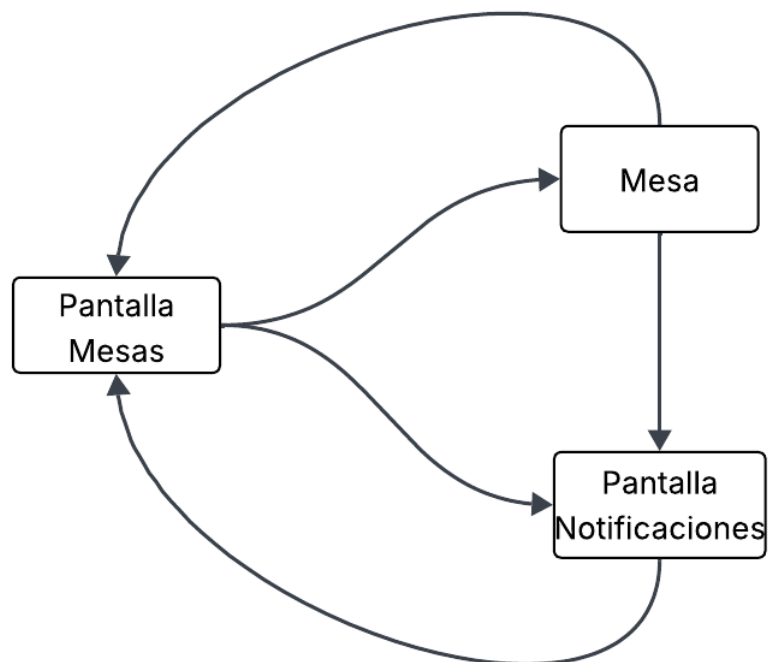


FIGURA 20: Mapa de navegación de la App de Escritorio. Elaboración propia.

8. Pruebas

- **Pruebas unitarias**

Las pruebas unitarias verifican el funcionamiento aislado de las unidades mínimas de código (métodos y clases) sin depender de recursos externos como la base de datos o la red. Su objetivo es detectar errores en fases tempranas del desarrollo y garantizar que la lógica de negocio de cada módulo funciona correctamente.

Para la realización de estas pruebas se han utilizado las herramientas estándar de cada tecnología empleada en el proyecto FoodNow: **JUnit 5** junto con **Mockito** en el backend Spring Boot, **JUnit 4** en la aplicación móvil Android, y **Vitest** con **Vue Test Utils** en la aplicación de escritorio. El uso de Mockito permite simular las dependencias (repositorios JPA) para que las pruebas no requieran una conexión real a la base de datos MySQL de Railway.

8.1.1 Pruebas del backend (Spring Boot)

Las pruebas del backend se centran en los gestores que contienen la lógica de negocio y en los cálculos críticos del sistema.

Pruebas sobre la gestión de pedidos

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado
PU-BK-01	Obtener pedido abierto de una mesa	idMesa = 1 (ocupada)	Optional con el pedido en estado "ABIERTO"
PU-BK-02	Añadir producto a mesa sin pedido previo	idMesa = 2, idProducto = 10	Se crea nuevo pedido, se añade línea y la mesa pasa a "OCUPADA"
PU-BK-03	Añadir producto ya existente y no servido	2x Coca-Cola sin servir + 1x Coca-Cola	La línea suma cantidad (pasa a 3x), no se crea línea nueva
PU-BK-04	Añadir producto ya servido previamente	2x Coca-Cola servidas + 1x Coca-Cola	Se crea línea nueva con cantidad 1
PU-BK-05	Calcular total de pedido con varias líneas	Pedido con subtotales 10€, 5€ y 7.50€	BigDecimal = 22.50
PU-BK-06	Calcular total de pedido vacío	Pedido sin líneas	BigDecimal = 0 (COALESCE)
PU-BK-07	Marcar pedido completo como servido	idPedido = 1	Todas las líneas pasan a servido = true

Pruebas sobre la gestión de mesas y productos

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado
PU-BK-08	Guardar mesa nueva (autonumeración)	Mesa sin ID	Se asigna número = max + 1, estado "LIBRE" y QR generado
PU-BK-09	Buscar mesa inexistente	idMesa = 999	Optional vacío
PU-BK-10	Obtener productos por categoría	idCategoría = 1	Lista filtrada solo con productos de esa categoría
PU-BK-11	Eliminar producto por ID	idProducto = 5	Se invoca deleteById correctamente

8.1.2 Pruebas de la aplicación móvil (Android)

Las pruebas de la app móvil se centran en la gestión del carrito, el singleton de estado compartido y el procesamiento de los códigos QR escaneados.

Pruebas sobre CarritoManager y procesamiento de QR

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado
PU-MV-01	Instancia singleton del CarritoManager	getInstance() llamado dos veces	Misma referencia en memoria
PU-MV-02	Añadir producto nuevo al carrito	addProducto(Pizza, 1)	Carrito con 1 producto, cantidad 1
PU-MV-03	Añadir producto ya existente	Carrito con 2x Pizza + 1x Pizza	Cantidad sube a 3, sin nuevo ítem
PU-MV-04	Calcular total del carrito	2x Pizza (10€) + 1x Coca-Cola (2€)	Total = 22.00€
PU-MV-05	Procesar QR con URL completa	" https://foodnow.app/mesa/5 "	Se extrae idMesa = 5
PU-MV-06	Procesar QR con formato inválido	"holamundo"	Se captura excepción y se muestra Toast de error
PU-MV-07	Vaciar carrito tras confirmar pedido	limpiarCarrito()	Lista vacía, total = 0

8.1.3 Pruebas de la aplicación de escritorio (Vue.js)

En el frontend se prueba la lógica de transformación de datos y la detección de novedades en las notificaciones, que son los puntos donde se concentra la inteligencia de las vistas.

Pruebas sobre las vistas de la aplicación

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado
PU-FR-01	Asignar badge de color según estado	Mesa con estado "OCUPADA"	Badge con clase "ocupada" (fondo rojo)
PU-FR-02	Mostrar mensaje cuando no hay mesas	Array vacío de mesas	Se renderiza bloque "No hay mesas..."
PU-FR-03	Formatear estado "PIDIENDO CUENTA"	Estado en bruto	Devuelve "Pidiendo Cuenta"
PU-FR-04	Detectar pedido totalmente nuevo	Pedido no visto antes	Etiqueta "NUEVO PEDIDO" y borde rojo parpadeante
PU-FR-05	Detectar producto añadido a pedido existente	Pedido pasa de 2 a 3 platos sin servir	Etiqueta "NUEVO PRODUCTO AÑADIDO"
PU-FR-06	Filtrar pedidos ya servidos	Pedido con todas las líneas servidas	No aparece en lista de cocina
PU-FR-07	Renderizar código QR correctamente	contenidoQR = " https://foodnow.app/mesa/1 "	Canvas QR con el valor indicado

8.1.4 Resumen

Se han definido un total de **25 pruebas unitarias** distribuidas entre los tres módulos del sistema: 11 en el backend, 7 en la aplicación móvil y 7 en la aplicación de escritorio. El criterio de aceptación establecido es que el 100% de las pruebas deben superarse antes de considerar una funcionalidad como terminada.

Se han priorizado las pruebas sobre la lógica de negocio crítica: el cálculo de totales, la agregación inteligente de productos en el pedido (que distingue entre productos ya servidos y pendientes) y la gestión de estados de las mesas. Aunque no se alcanza el 100% de cobertura de código (algo inviable en proyectos con interfaces gráficas complejas), sí se garantiza la cobertura funcional de los casos de uso principales y de los escenarios extremos: pedidos vacíos, productos inexistentes, códigos QR inválidos y pérdidas de conexión.

- **Pruebas de integridad**

Las pruebas de integridad (o de integración) verifican el correcto funcionamiento del sistema cuando sus distintos módulos interactúan entre sí. A diferencia de las pruebas unitarias, que aíslan cada componente, estas pruebas validan que la comunicación entre backend, base de datos, aplicación de escritorio y aplicación móvil se realiza de forma coherente y sin pérdida de datos.

En el proyecto FoodNow estas pruebas son especialmente relevantes, ya que el sistema está compuesto por tres aplicaciones que comparten la misma base de datos MySQL alojada en Railway a través de una API REST común. Cualquier inconsistencia en el flujo (por ejemplo,

que un pedido enviado desde el móvil no aparezca en la app del camarero) supondría un fallo crítico.

8.2.1 Metodología y herramientas

Para las pruebas de integridad se ha utilizado **Postman** como herramienta principal de validación de los endpoints REST del backend, permitiendo simular peticiones HTTP reales y verificar las respuestas. Para las pruebas de flujo completo entre aplicaciones se han realizado pruebas manuales end-to-end utilizando los tres módulos conectados al mismo entorno de Railway.

8.2.2 Pruebas de integración entre backend y base de datos

Pruebas sobre persistencia y recuperación de datos

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado
PI-BD-01	Crear mesa y comprobar persistencia	POST /api/mesas con body vacío	Mesa creada en BD con número autoasignado y estado "LIBRE"
PI-BD-02	Eliminar mesa con pedidos asociados	DELETE /api/mesas/1	Se eliminan mesa y pedidos asociados (ON DELETE CASCADE)
PI-BD-03	Recuperar pedido con sus líneas (EAGER)	GET /api/pedidos/mesa/1/actual	Respuesta incluye pedido con lista de líneas completa
PI-BD-04	Forzar estado OCUPADA mediante query nativa	POST /api/mesas/1/atender	El campo estado se actualiza en BD a "OCUPADA"
PI-BD-05	Cálculo de total sincronizado con líneas	Pedido con varias líneas modificadas	El total calculado coincide con la suma de subtotales en BD

8.2.3 Pruebas de integración entre aplicación móvil y backend

Tabla 8.6 – Pruebas sobre el flujo completo de pedido desde móvil

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado
PI-MV-01	Obtener categorías desde el móvil	GET /api/categorias	Lista de categorías con imagen y nombre correctos
PI-MV-02	Obtener productos filtrados por categoría	GET /api/productos/categoria/2	Solo productos de la categoría 2
PI-MV-03	Enviar pedido desde carrito móvil	POST /api/pedidos/movil/crear con idMesa y lista de productos	Pedido creado, mesa en "OCUPADA" y respuesta con idPedido
PI-MV-04	Añadir productos a pedido ya existente	Mesa con pedido abierto + nuevo envío desde móvil	Se suman productos al pedido existente sin duplicar pedido

PI-MV-05	Solicitar ayuda al camarero	POST /api/mesas/1/ayuda	Mesa cambia a estado "AYUDA" en BD
PI-MV-06	Solicitar la cuenta	POST /api/mesas/1/cuenta	Mesa cambia a estado "PIDIENDO_CUENTA" en BD
PI-MV-07	Obtener ticket desde el móvil	GET /api/mesas/1/ticket	CuentaResponseDTO con líneas y total correcto

8.2.4 Pruebas de integración entre aplicación de escritorio y backend

Pruebas sobre la sincronización en tiempo real del frontend

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado
PI-FR-01	Polling cada 2 segundos de notificaciones	Vista Notificaciones abierta	Se recarga listado sin errores en cada ciclo
PI-FR-02	Marcar línea como servida y verificar en BD	Checkbox marcado en DetalleMesa	POST /api/pedidos/linea/{id}/estado-servido actualiza BD
PI-FR-03	Liberar mesa y cerrar pedido	Botón "Liberar mesa"	Mesa queda "LIBRE" y pedido pasa a "CERRADO" en BD
PI-FR-04	Generar ticket PDF con datos reales	Click en "Imprimir cuenta"	PDF descargado con líneas, subtotales y total correctos
PI-FR-05	Crear mesa desde panel y generar QR	Botón "Crear Mesa"	Mesa creada y QR generado apuntando a URL correcta

8.2.5 Pruebas de flujo end-to-end

Estas pruebas validan casos de uso completos que involucran a los tres módulos del sistema funcionando de forma coordinada.

Escenarios completos de uso

ID	Descripción	Flujo de prueba	Resultado esperado
PI-E2E-01	Pedido completo desde cliente hasta cobro	Móvil escanea QR → pide productos → cocina los ve en app escritorio → marca como servidos → camarero cobra y libera	El pedido recorre todos los estados correctamente y la mesa queda libre
PI-E2E-02	Ampliación de pedido durante la comida	Cliente añade más productos al pedido ya abierto desde el móvil	Se suman al pedido existente sin crear uno nuevo y aparecen como novedad en cocina
PI-E2E-03	Cliente solicita ayuda durante el servicio	Pulsa botón de ayuda en el móvil	Alerta naranja aparece en la vista de notificaciones del camarero

PI-E2E-04	Dos pedidos simultáneos en mesas distintas	Dos móviles envían pedidos a la vez a mesas diferentes	Ambos pedidos se crean sin interferencias, cada uno en su mesa
PI-E2E-05	Recuperación tras pérdida de conexión	Cliente pierde conexión y vuelve a conectarse	El carrito mantiene su estado local y puede volver a enviar el pedido

8.2.6 Resumen

Se han definido un total de **22 pruebas de integridad** distribuidas entre pruebas de persistencia en base de datos, integración con la aplicación móvil, integración con la aplicación de escritorio y pruebas de flujo end-to-end completo.

Las pruebas de integridad han permitido detectar y corregir problemas que no eran visibles en las pruebas unitarias, como la necesidad de la carga EAGER en la relación Pedido-LineaPedido para evitar listas nulas en las respuestas JSON, o la importancia de usar queries nativas con `@Modifying` y `@Transactional` para forzar los cambios de estado de las mesas directamente en la base de datos. Todos los escenarios end-to-end se superan correctamente, lo que garantiza que el sistema es funcional como conjunto y no solo como suma de partes independientes.

9. Manual de usuario

- **Manual del cliente**

Este manual está dirigido a los usuarios finales del sistema FoodNow y se divide en dos secciones: una para el **comensal**, que utiliza la aplicación móvil para realizar sus pedidos en el restaurante, y otra para el **camarero**, que utiliza la aplicación de escritorio para gestionar las mesas, atender a los clientes y controlar la cocina.

9.1.1 Manual del comensal (aplicación móvil)

La aplicación móvil FoodNow permite al cliente realizar su pedido de forma autónoma desde su propio teléfono, sin necesidad de esperar a que el camarero acuda a su mesa. El flujo está diseñado para ser intuitivo y no requiere registro previo.

Paso 1: Abrir la aplicación y escanear el QR de la mesa

Al abrir la aplicación, aparece la pantalla principal con el logotipo de FoodNow y un botón central para activar el escáner de códigos QR. El comensal solo debe pulsar dicho botón y apuntar con la cámara del móvil al código QR situado en su mesa. La aplicación detecta automáticamente el código y lo asocia al pedido.



FIGURA 21 Pantalla inicial de la app móvil con el botón de escaneo

Paso 2: Navegar por las categorías del menú

Una vez escaneado el QR, la aplicación muestra las categorías disponibles del restaurante (entrantes, principales, bebidas, postres, etc.). Cada categoría aparece representada con su nombre y una imagen ilustrativa. Pulsando sobre cualquiera de ellas se accede al listado de productos correspondientes.

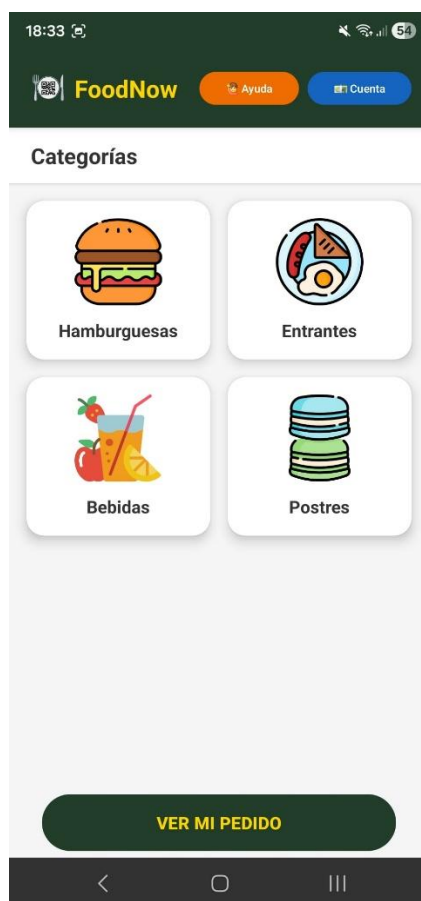


FIGURA 22 Pantalla de categorías del menú

Paso 3: Seleccionar productos y añadirlos al carrito

Dentro de cada categoría se muestran los productos con su imagen, nombre, descripción y precio. El cliente puede pulsar sobre cualquier producto para añadirlo al carrito. Cada vez que se añade un producto, aparece una confirmación visual. Se pueden añadir tantas unidades como se desee del mismo producto.

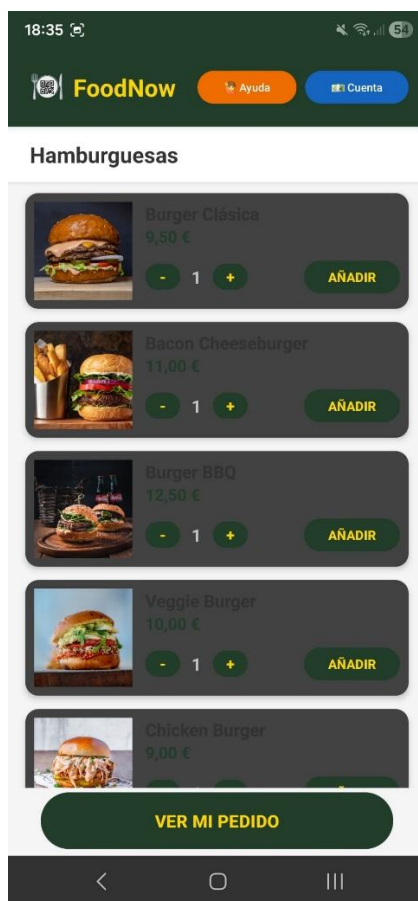


FIGURA 23 Pantalla de productos dentro de una categoría

Paso 4: Revisar el carrito y confirmar el pedido

En la pantalla del carrito se muestran todos los productos seleccionados junto con su cantidad, precio unitario y subtotal. El comensal puede eliminar productos o modificar cantidades antes de confirmar. Una vez revisado, pulsando el botón **"Enviar pedido"** la solicitud se transmite a la cocina y al camarero.

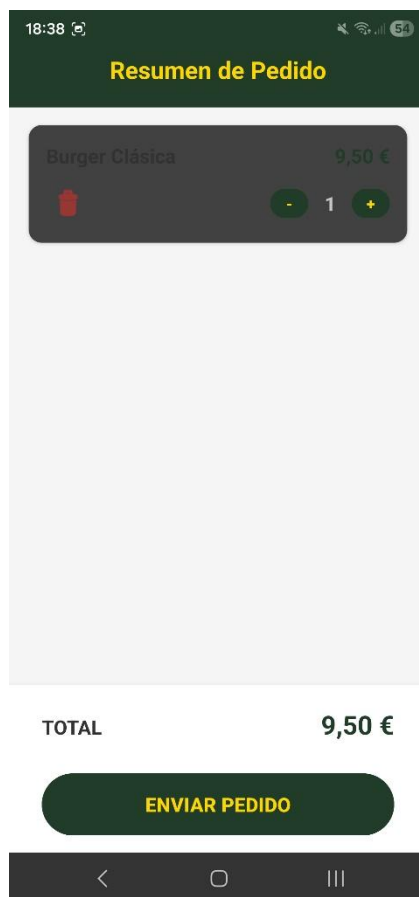


FIGURA 24 Pantalla del carrito con resumen del pedido

Paso 5: Solicitar ayuda o pedir la cuenta

Desde la pantalla principal del carrito el cliente dispone de dos botones adicionales: **"Llamar al camarero"**, que envía una notificación de ayuda a la app de gestión, y **"Pedir la cuenta"**, que avisa al camarero de que el cliente desea pagar. Ambas acciones generan alertas visuales en la aplicación de escritorio.

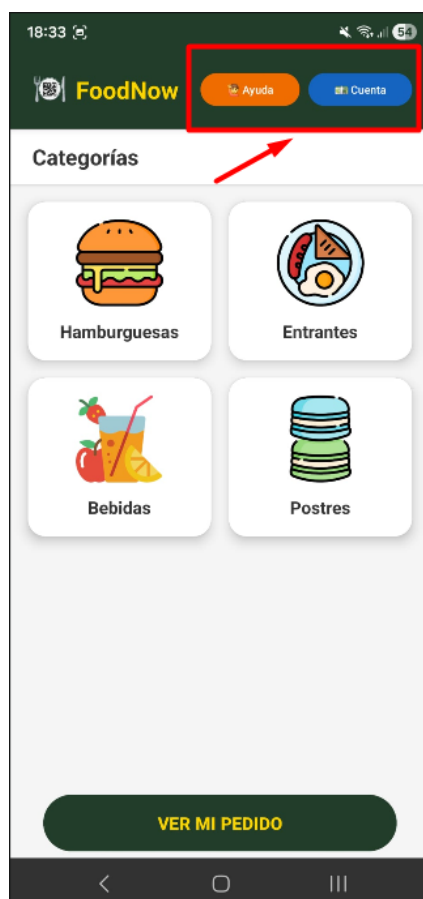


FIGURA 25 Botones de ayuda y solicitud de cuenta

Paso 6: Consultar la cuenta

Antes de solicitar el pago, el cliente puede consultar el ticket actualizado con todos los productos consumidos y el total acumulado. Esta vista permite comprobar que el importe es correcto antes de llamar al camarero.

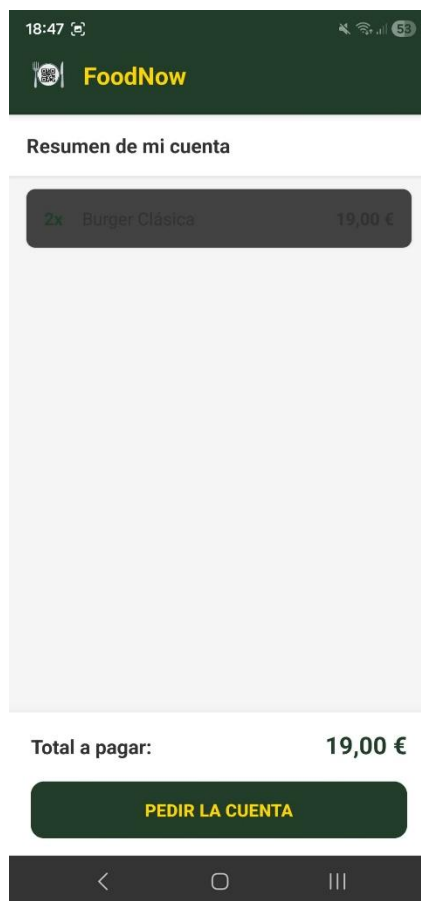


FIGURA 26 Pantalla de consulta de cuenta

9.1.2 Manual del camarero (aplicación de escritorio)

La aplicación de escritorio FoodNow es la herramienta de gestión que utilizan el camarero y el personal de cocina del restaurante. Permite visualizar el estado de todas las mesas, atender las solicitudes de los clientes, gestionar los pedidos y generar los tickets de cobro.

Paso 1: Pantalla principal — Panel de sala

Al arrancar la aplicación se muestra el panel principal con todas las mesas del restaurante en forma de tarjetas. Cada tarjeta incluye el número de mesa, un icono y una etiqueta de color que indica su estado actual:

- **LIBRE** (verde): mesa sin clientes.
- **OCUPADA** (rojo): mesa con un pedido en curso.
- **AYUDA** (naranja): el cliente ha solicitado la ayuda del camarero.
- **CUENTA** (azul): el cliente ha solicitado la cuenta.

En la parte superior derecha se encuentran los botones "+ Crear Mesa", que añade automáticamente una nueva mesa al sistema con su QR asociado, y el botón de refresco manual.

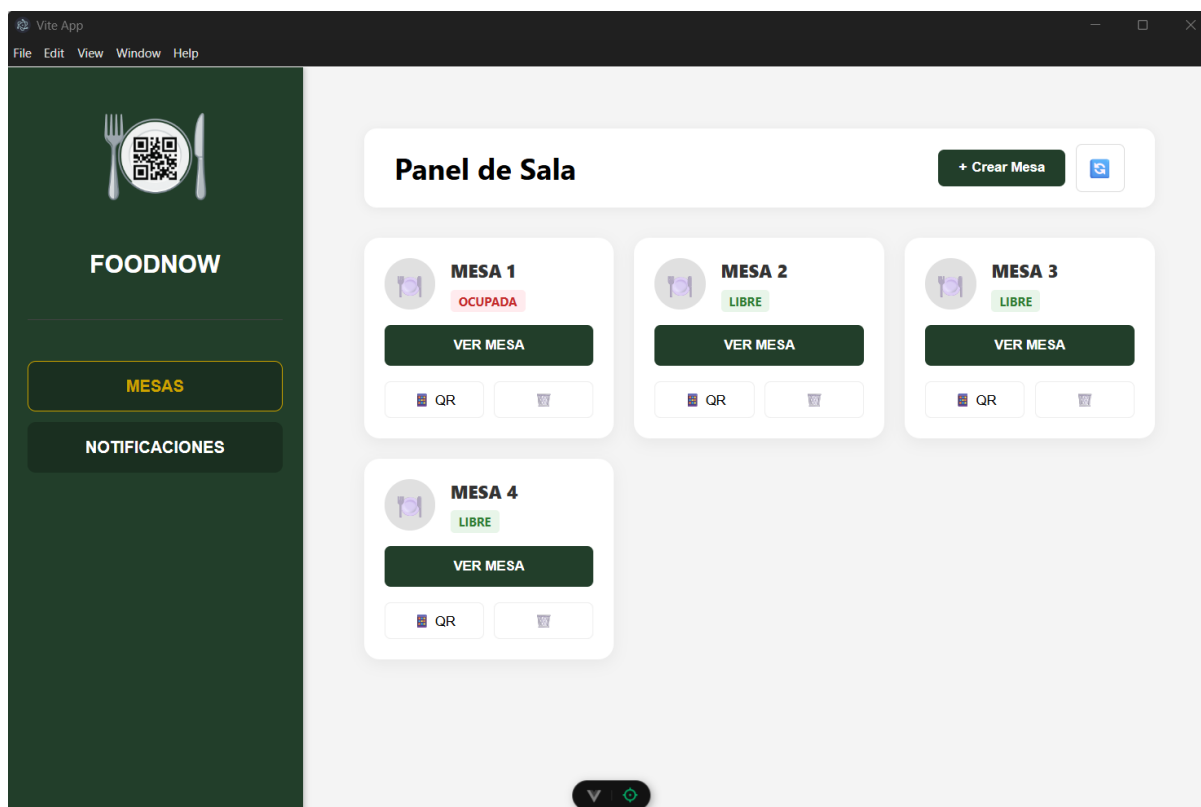


FIGURA 27 Panel de sala con el grid de mesas y sus estados

Paso 2: Ver el detalle de una mesa

Pulsando el botón "VER MESA" dentro de cualquier tarjeta se accede a la pantalla de detalle. Esta vista está dividida en dos paneles:

- **Panel izquierdo (Pedido actual):** muestra todos los productos que el cliente ha pedido, con su cantidad, nombre y subtotal. Cada línea dispone de una casilla de verificación que el personal puede marcar cuando el plato ya ha sido servido. Al marcarse, la línea se tacha visualmente.
- **Panel derecho (Notificaciones):** muestra las alertas activas de esa mesa concreta (solicitud de ayuda o de cuenta). El camarero puede atenderlas marcando la casilla correspondiente.

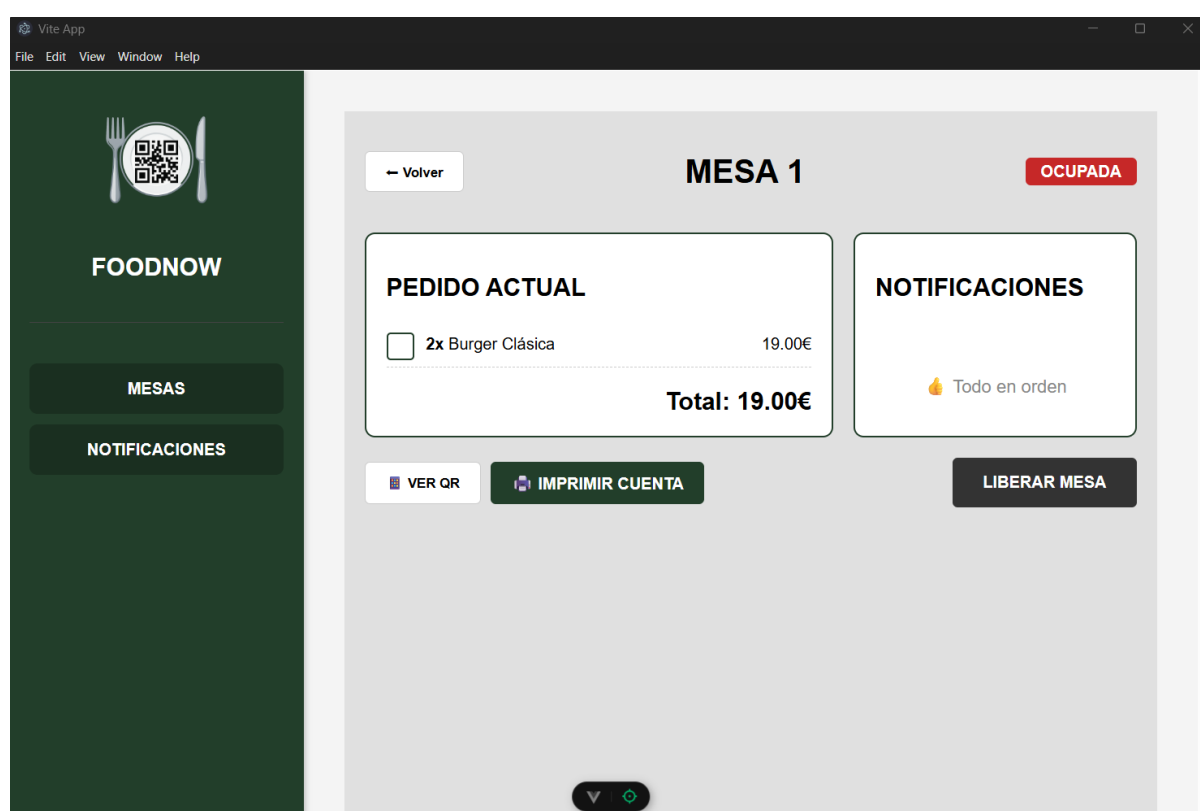


FIGURA 28 Pantalla de detalle de mesa con pedido y notificaciones

Paso 3: Imprimir la cuenta

En la parte inferior de la pantalla de detalle se encuentra el botón "  IMPRIMIR CUENTA". Al pulsarlo, la aplicación genera automáticamente un ticket en formato PDF (tamaño 80 mm compatible con impresoras térmicas) que incluye el logotipo del restaurante, la fecha, el número de mesa, el detalle de productos consumidos y el total a pagar.



FIGURA 29 Ejemplo de ticket PDF generado

Paso 4: Liberar la mesa tras el cobro

Una vez cobrada la cuenta, el camarero pulsa el botón "**LIBERAR MESA**". Esta acción cierra el pedido en la base de datos, lo marca como histórico y devuelve la mesa al estado **LIBRE** para que quede disponible para los siguientes clientes.

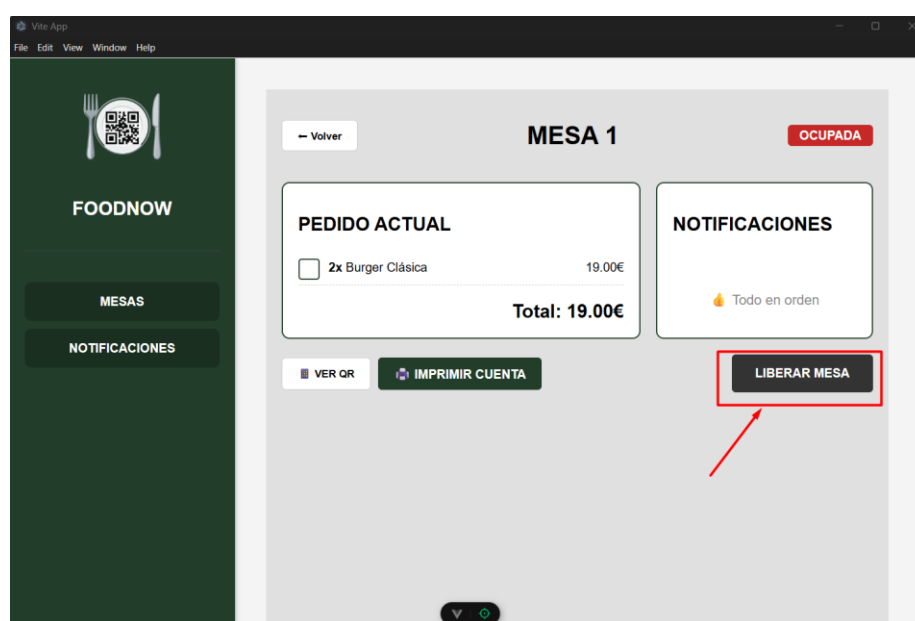


FIGURA 30 Botón de liberar mesa

Paso 5: Centro de notificaciones

Accesible desde la barra lateral izquierda, el **Centro de Notificaciones** muestra en un solo lugar todas las comandas pendientes de cocina y los avisos de sala. Los pedidos nuevos aparecen con borde rojo parpadeante y la etiqueta **"NUEVO PEDIDO"**. Cuando un cliente añade productos a un pedido ya existente, se muestra la etiqueta **"NUEVO PRODUCTO AÑADIDO"**. Al marcar la casilla verde, el pedido se considera atendido y desaparece del centro.

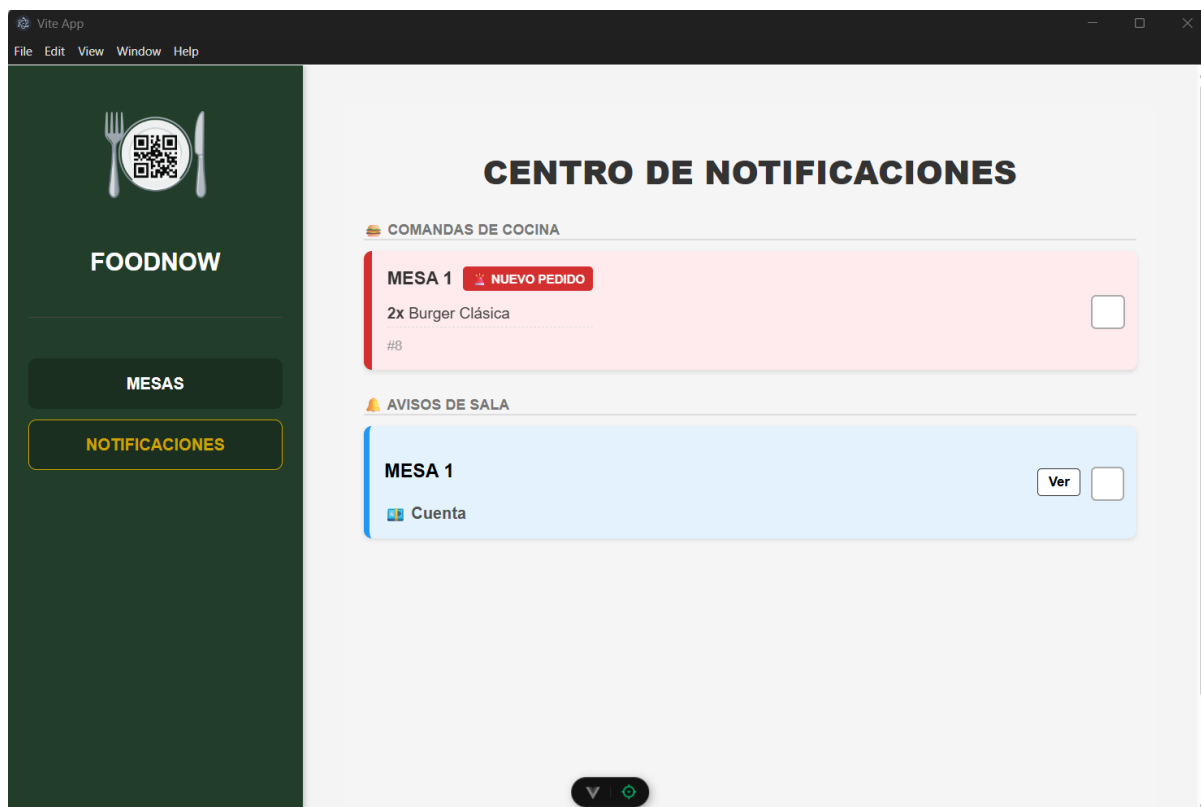


FIGURA 31 Centro de notificaciones con comandas de cocina y avisos de sala

Paso 6: Generar el código QR de una mesa

Desde el panel de sala, pulsando el botón "  QR " de cualquier tarjeta se abre una ventana modal con el código QR de esa mesa. Este QR puede descargarse como PDF para imprimirlo y colocarlo en la mesa física. Es el código que los comensales escanearán para acceder al menú.



FIGURA 32 Ventana modal con el código QR descargable

- **Manual de instalación y despliegue**

Este manual describe los pasos necesarios para instalar las aplicaciones FoodNow en los equipos de destino. Se asume que el backend ya se encuentra desplegado y operativo en Railway, por lo que no es necesaria ninguna instalación adicional por parte del restaurante para el componente servidor.

9.2.1 Instalación de la aplicación de escritorio (Windows)

La aplicación de escritorio FoodNow está diseñada para sistemas Windows y se distribuye como un paquete autoejecutable que no requiere instalación compleja.

Paso 1: Descargar los archivos

Descargar la carpeta del frontend proporcionada por el desarrollador, que contiene los siguientes archivos clave:

- **FoodNow.bat**: archivo de arranque principal.
- **FoodNow.vbs**: archivo de arranque silencioso (sin ventana de consola).
- **logo.ico**: icono de la aplicación.

Paso 2: Comprobar los requisitos previos

Para el correcto funcionamiento de la aplicación, el equipo debe tener instalado **Node.js versión 20.19.0 o superior**. Puede descargarse gratuitamente desde la web oficial <https://nodejs.org>. Una vez instalado, reiniciar el equipo para asegurar que el sistema reconoce el nuevo software.

Paso 3: Ejecutar la aplicación

Hacer doble clic sobre el archivo **FoodNow.vbs** (recomendado) o **FoodNow.bat**. La primera ejecución puede tardar unos segundos en arrancar mientras se preparan los componentes. A continuación se abrirá automáticamente la ventana de la aplicación con el panel de sala.

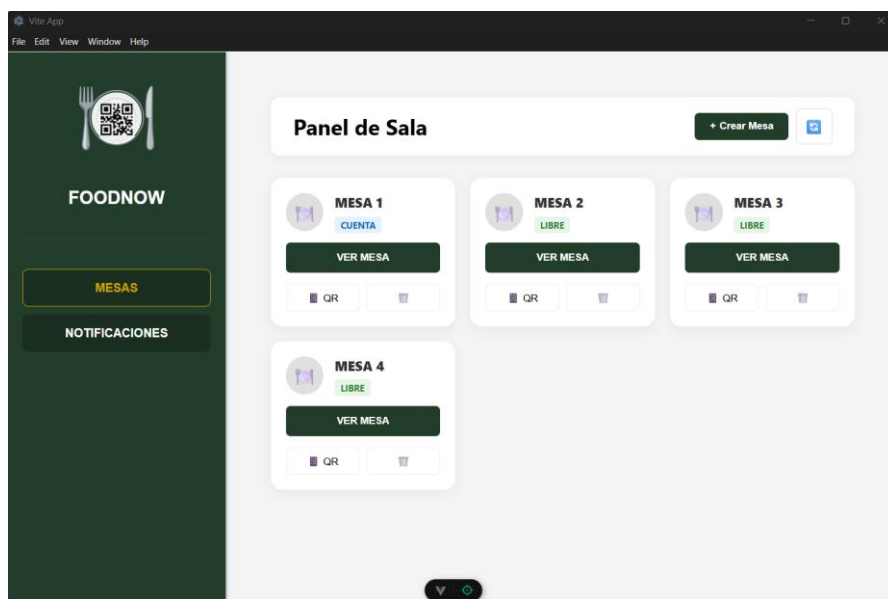


FIGURA 33 Ventana principal de la aplicación una vez arrancada

Paso 4: Crear un acceso directo en el escritorio

Para facilitar el uso diario, se recomienda crear un acceso directo al archivo **FoodNow.vbs** en el escritorio de Windows. Basta con hacer clic derecho sobre el archivo y seleccionar **"Enviar a → Escritorio (crear acceso directo)"**. Se puede asignar el icono **logo.ico** mediante las propiedades del acceso directo.



FIGURA 34 Acceso directo en el escritorio de Windows

Requisitos mínimos del sistema:

Requisito	Especificación
Sistema operativo	Windows 10 o superior
Procesador	Intel Core i3 o equivalente
Memoria RAM	4 GB mínimo (8 GB recomendado)
Espacio en disco	500 MB
Conexión a Internet	Necesaria (conexión con Railway)
Software adicional	Node.js 20.19.0 o superior

9.2.2 Instalación de la aplicación móvil (Android)

La aplicación móvil FoodNow se distribuye como archivo **APK** para dispositivos Android, ya que no se encuentra publicada en Google Play Store.

Paso 1: Descargar el archivo APK

Descargar el archivo **FoodNow.apk** proporcionado por el desarrollador al dispositivo móvil, bien por correo electrónico, por transferencia mediante cable USB, o desde un enlace directo de descarga.

Paso 2: Permitir la instalación de fuentes desconocidas

Al tratarse de una aplicación que no proviene de Google Play, Android solicitará permiso para instalarla. Ir a **Ajustes → Seguridad → Fuentes desconocidas** (o **Ajustes → Aplicaciones → Acceso especial → Instalar aplicaciones desconocidas**, según la versión de Android) y activar el permiso para el navegador o gestor de archivos desde el que se vaya a abrir el APK.

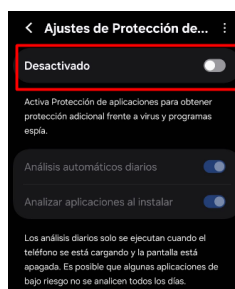


FIGURA 35 Pantalla de configuración de fuentes desconocidas

Paso 3: Instalar la aplicación

Pulsar sobre el archivo APK descargado. Android mostrará una pantalla de confirmación con los permisos que la aplicación solicitará (Internet y Cámara). Pulsar **"Instalar"** y esperar a que finalice el proceso.

Paso 4: Conceder permisos de cámara

La primera vez que se pulse el botón de escaneo de QR, la aplicación solicitará permiso para acceder a la cámara del dispositivo. Este permiso es imprescindible para poder leer los códigos QR de las mesas. Pulsar **"Permitir"**.

Paso 5: Acceso directo en el escritorio del móvil

Tras la instalación, el icono de FoodNow aparecerá en el cajón de aplicaciones. Se recomienda arrastrarlo a la pantalla principal del móvil para acceder rápidamente.

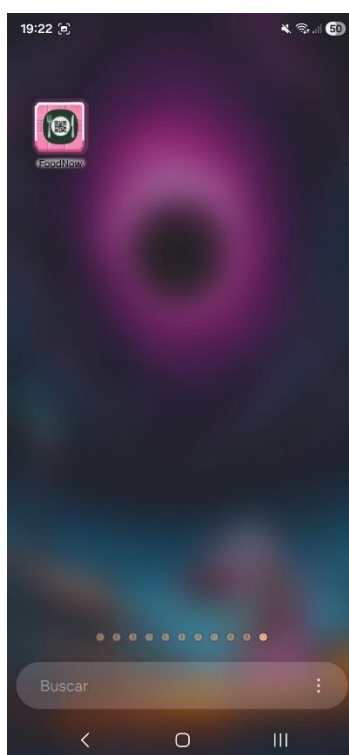


FIGURA 36 Icono de FoodNow en la pantalla principal del móvil

Requisitos mínimos del dispositivo:

Requisito	Especificación
Sistema operativo	Android 7.0 (API 24) o superior
Cámara	Trasera con enfoque automático
Conexión a Internet	Wi-Fi o datos móviles
Espacio de almacenamiento	50 MB

9.2.3 Resolución de problemas habituales

A continuación se recogen los problemas más frecuentes que los usuarios pueden encontrar durante la instalación o el uso diario de FoodNow, junto con su posible solución.

Problema	Posible causa	Solución
La app de escritorio no arranca	Node.js no instalado	Descargar e instalar Node.js 20.19.0 o superior
Mensaje "No hay mesas o no hay conexión con el servidor"	Sin conexión a Internet o backend caído	Comprobar la conexión del equipo y avisar al administrador
El QR de la mesa no se lee en el móvil	Permisos de cámara denegados	Ir a Ajustes del móvil → Aplicaciones → FoodNow → Permisos → Activar Cámara
No se instala el APK en Android	Fuentes desconocidas bloqueadas	Activar la opción "Permitir instalación de fuentes desconocidas"
Los pedidos no se actualizan en cocina	Problema de conexión temporal	Pulsar el botón de refresco manual en el panel de sala
El PDF del ticket sale sin logotipo	Carga incompleta de recursos	Recargar la aplicación y volver a imprimir

10. CONCLUSIONES

La elaboración de este proyecto ha supuesto para mí la culminación de los dos años del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, y ha sido, con diferencia, el trabajo más completo y complejo que he realizado hasta ahora. Desarrollar FoodNow me ha permitido poner en práctica la mayoría de los módulos cursados durante el ciclo: Acceso a Datos, Programación Multimedia y Dispositivos Móviles, Programación de Servicios y Procesos, Desarrollo de Interfaces, Sistemas de Gestión Empresarial y, por supuesto, Programación.

10.1 Valoración del resultado obtenido

El objetivo inicial era crear un sistema completo de gestión de pedidos para restaurantes que permitiese al cliente realizar sus comandas directamente desde el móvil escaneando un QR, y al personal gestionar la sala y la cocina desde una aplicación de escritorio. Puedo decir que este objetivo se ha cumplido por completo. El sistema funciona de forma estable, los tres módulos (backend, app de escritorio y app móvil) se comunican correctamente a través de la API REST, y el flujo completo (escanear QR → pedir → cocinar → servir → cobrar) funciona tal como estaba planeado en el anteproyecto.

Estoy especialmente satisfecho de haber conseguido resolver aspectos que al principio me parecían muy complicados, como la sincronización en tiempo real entre cocina y sala mediante polling, la generación automática de tickets PDF con formato de impresora térmica, o la lógica que distingue entre un producto ya servido y uno pendiente para decidir si sumar cantidad a una línea existente o crear una nueva. Este tipo de detalles son los que realmente marcan la diferencia entre una aplicación que "funciona" y una aplicación pensada para un uso real en un restaurante.

10.2 Dificultades encontradas

No todo ha sido fácil. Durante el desarrollo me he encontrado con numerosos obstáculos que me han obligado a investigar, leer documentación y buscar soluciones por mi cuenta. Los más destacables han sido los siguientes.

El primer gran reto fue el **despliegue del backend en Railway**. En clase habíamos trabajado siempre con bases de datos locales, pero para que las tres aplicaciones se comunicaran entre sí necesitaba un servidor accesible desde Internet. Aprender a configurar las variables de entorno, la conexión MySQL remota y los orígenes CORS permitidos me llevó varios días.

Otro problema importante fue la **gestión de las relaciones entre entidades JPA**. Al principio tenía errores constantes de serialización JSON por referencias circulares entre Pedido y LineaPedido. La solución pasó por usar las anotaciones `@JsonIgnoreProperties` correctamente y forzar la carga **EAGER** en la relación, aunque sé que esto no es lo más óptimo a nivel de rendimiento.

La **comunicación entre el móvil y el backend** también me dio bastantes quebraderos de cabeza, sobre todo al principio con Retrofit. Los errores de parseo de JSON por no coincidir los nombres de los campos, o los fallos silenciosos por olvidar el permiso de Internet en el manifest, me enseñaron la importancia de leer bien los logs y depurar paso a paso.

Por último, la **integración de Vue.js con Electron** fue un territorio nuevo para mí, ya que durante el curso trabajamos Vue como aplicación web tradicional. Adaptar la configuración de Vite para que generase el build compatible con Electron me obligó a leer mucha documentación.

10.3 Aprendizajes personales

Más allá de la parte técnica, este proyecto me ha enseñado cosas que creo que son incluso más importantes para mi futuro profesional:

He aprendido que **planificar es fundamental**. Al principio quería ponerme a programar directamente, pero el hecho de hacer el anteproyecto con los diagramas de clases, el modelo entidad-relación y los wireframes me ahorró muchísimo tiempo después. Cuando me sentaba a programar una pantalla, ya sabía qué datos necesitaba y de dónde venían.

He aprendido también a **investigar por mi cuenta**. En clase tenemos al profesor cerca, pero aquí he tenido que buscar la mayoría de las soluciones en la documentación oficial, Stack Overflow, foros y vídeos. Esto es algo que creo que en el mundo laboral será mi día a día.

He descubierto la importancia de **probar el software de verdad**. Al principio pensaba que si algo funcionaba en mi máquina ya estaba terminado. Cuando empecé a hacer pruebas reales con varios dispositivos a la vez, aparecieron bugs que jamás habría detectado en mis pruebas individuales. Esto me ha hecho valorar mucho más lo que nos enseñaron sobre pruebas unitarias e integración.

Y, probablemente lo más valioso, he aprendido a **tolerar la frustración**. Ha habido tardes enteras pegado a un bug que al final se resolvía con un detalle estúpido. He aprendido que levantarse, descansar y volver con la cabeza fresca suele ser más efectivo que empeñarse durante horas.

10.4 Posibles mejoras y ampliaciones futuras

Aunque el sistema cumple con los objetivos marcados, soy consciente de que hay muchos aspectos mejorables si tuviese más tiempo o si quisiera convertir FoodNow en un producto comercial. Entre las mejoras que me gustaría implementar en un futuro destacan:

Sustituir el **polling cada 2 segundos** por **WebSockets o Server-Sent Events**, para que las notificaciones entre cocina y sala sean realmente en tiempo real y se reduzca la carga sobre el servidor. Añadir un **sistema de autenticación** con usuarios y roles (camarero, encargado, cocinero), para que no todo el mundo pueda acceder a todas las funciones. Implementar **pasarela de pago** directamente desde la app móvil, de forma que el cliente pudiese pagar con tarjeta sin necesidad de llamar al camarero. Añadir un **panel estadístico** en la aplicación de escritorio con datos como productos más vendidos, facturación diaria o franjas horarias de más afluencia. Internacionalizar el menú para tenerlo disponible en varios idiomas, lo que sería especialmente útil en zonas turísticas. Y, a nivel de seguridad, **externalizar las credenciales de la base de datos** a variables de entorno, ya que actualmente están en el archivo de propiedades, algo que no debería ocurrir en un entorno de producción real.

10.5 Conclusión final

En definitiva, considero que FoodNow ha sido mucho más que un proyecto de fin de ciclo: ha sido la mejor forma de comprobar por mí mismo hasta dónde soy capaz de llegar con lo aprendido durante estos dos años, y también de descubrir todo lo que me queda por aprender. Salgo del ciclo con la sensación de haber construido algo real, útil y funcional, algo que un restaurante podría usar mañana mismo para mejorar su servicio. Y eso, como alumno, es la mayor satisfacción posible.

Quiero aprovechar estas últimas líneas para agradecer a mis profesores del ciclo por la formación recibida y por resolverme dudas cuando he acudido a ellos durante el proyecto, así como a mis compañeros de clase con los que he compartido muchas horas de código, dudas y risas. Gracias a todos ellos este proyecto ha sido posible.

11. Anexo

- **Bibliografía**

BOE-A-2018-16673 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (n.d.).

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

BOE-A-2002-13758 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. (n.d.).

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758>

BOE-A-1996-8930 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (n.d.).

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>

BOE-A-2018-12699 Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. (n.d.).

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12699

Canós, J. H., Letelier, P., & Penadés, M. C. (s. f.). Metodologías ágiles en el desarrollo de software. DSIC – Universidad Politécnica de Valencia.

Distribución Actualidad. (2021, octubre 25). Siete de cada 10 clientes prefieren pedir en el bar con un código QR. <https://www.distribucionactualidad.com/siete-de-cada-10-clientes-prefiere-pedir-en-el-bar-con-un-codigo-qr>

Espinoza, J. L. A., León Yacelga, A. R. L., & Sanafria Michilena, W. G. (2022). Las aplicaciones móviles y su impacto en la sociedad. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(2), 237–243. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-921X2014000200003&script=sci_arttext

Menú.es. (2025). *La tecnología QR en la hostelería: para qué sirve y cómo usarla*. <https://menu.es/blog/la-tecnologia-qr-en-la-hosteleria-para-que-sirve-y-como-usarla>

Niño, E. (s. f.). Fundamentos para el desarrollo de aplicaciones en la red: Modelo cliente-servidor.

Oracle España. (2021, 18 de junio). ¿Qué es una base de datos relacional? <https://www.oracle.com/es/database/what-is-database/>

Pedraza-Gutiérrez, S. I., Romero-González, J. F., Güiza-Rodríguez, J. C., & Giraldo-Henao, E. W. (2023). *Diseño centrado en el usuario y experiencia de usuario en el sistema de control de acceso de la Universidad Libre*. *Revista Científica de Sistemas e Informática*, 3(1), e426. <https://doi.org/10.51252/rcsi.v3i1.426>

QR TIGER. (2025). Estadísticas y tendencias de códigos QR 2025: Informe completo [Actualizado]. <https://www.qrcode-tiger.com/es/qr-code-statistics-2022-q1>

Reglamento - 2016/679 - EN - GDPR - EUR-LEX. (n.d.). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>

Washington, A. M. C. (2022). Estudio comparativo de lenguajes multiplataforma java, php, que permitan garantizar un óptimo desempeño al desarrollar aplicaciones de escritorio. <https://dspace.utb.edu.ec/items/cc8d2ae2-c4c5-4b25-ae8a-00ddc6a4b276>

- **Referencias a texto y/o web de ayuda**

- Figma. (2025). *Figma* [Software]. <https://www.figma.com/>
- draw.io. (2025). *draw.io* [Software]. <https://www.drawio.com/>
- Canva. (2025). *Canva* [Software]. <https://www.canva.com>
- Lucid. (2025). *Lucid* [Software]. <https://lucid.app>